فريق نون التطوعي-السنة الرابعة

قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات

2025-2026

الكهرصوت

Electroacoustics

ملحق المرمزات الكلامية

م.أحمد زيدان



- محمد سنون
- لمى كريم الدين
- لين أبيض

#لكل_موجة_أثر

الفصل الأول: جهاز توليد الكلام

سندرس في هذا المقرر ثلاثة فصول:



- جهاز توليد الكلام
- المرمزات الكلامية
- المرمزات السمعية

المقصود بالترميز في هذا المقرر هو تمثيل الإشارة بأقل عدد ممكن من البتات، بحيث نكون قادرين على استعادة الإشارة الأصلية بهذه البتات مع الحفاظ على جودة الكلام الناتج.

وتكون عملية التحويل من Analog إلى Digital هي جزء من عملية الترميز الكلية.

الإشارات الصوتية

تقسم الإشارات الصوتية إلى:

- إشارة صوتية طبيعية:

إشارة كلامية (صوت الإنسان)، إشارة موسيقية (الآلات الموسيقية).

- إشارة صوتية صناعية:

أي جهاز يحتوي دارات الكترونية أو مضخمات صوتية.

مم تتألف الإشارة الصوتية؟

كل إشارة صوتية طبيعية تتألف من: تردد أساسي، مركبات ترددية

- صوت الإنسان:

التردد الأساسي: 50-400Hz

المركبات الترددية: يمكن أن تصل إلى 7KHz

- الآلات الموسيقية:
  - البيانو

التردد الأساسي: 30Hz- 4KHz

المركبات الترددية: يمكن أن تصل إلى 8KHz

- الكمان

التردد الأساسي: 20Hz- 3KHz

المركبات الترددية: يمكن أن تصل إلى 15KHz



ملاحظة:

الفرق الأساسي بين الإشارة الكلامية والإشارة الموسيقية هي المركبات الترددية، هذا يعني أنه يمكن الحصول على جودة كلام جيدة دون استخدام جميع المركبات الترددية بينما في الصوت الموسيقي جميع المركبات الترددية مهمة في تشكيل الطيف الترددي.

جهاز توليد الكلام

الرئتين:

تعطي الهواء الذي يمثل (Power) للإشارة الكلامية، تتحكم بارتفاع وانخفاض شدة الكلام، ولكنها لا تدخل بتشكيل الإشارة الكلامية

الحنجرة:

لها أربعة أقسام:

الغضروف الدرقي

الغضروف الحلقي

غضروف أرتينويد

الحبال الصوتية، هي العنصر الأساسي في الحنجرة تهتز وتولد الإشارة المستثارة، وهي المصدر الأولي لإشارة الكلام.



ملاحظة:

في حالة التنفس تكون الحبال الصوتية مفتوحة أي أنها متباعدة عن بعضها.

في حالة الكلام تشد العضلات وتحرك الغضاريف مع إغلاق تام أو شبه تام للحبال الصوتية.

التجويف الصوتي:

مجموعة من التجاويف الصوتية وضمنه يوجد مجموعة من العناصر التي تعطي إشارة الصوت شكل الإشارة الكلامية المفهوم.

يتألف من التجويف الفموي، التجويف الأنفي، التجويف البلعومي

الأسنان، اللسان، الشفاه، الفك العلوي والسفلي.



الإشارة المستثارة: هي المصدر الأولي للإشارة الكلامية، وهي إشارة صوتية وليست كلامية.

يتم تعديل هذه الإشارة في التجويف الصوتي لتصبح إشارة كلام مفهومة.

انتشار الموجة الصوتية:

دراستها ضمن جهاز توليد الكلام هي عملية معقدة، ولتسهيل عملية الدراسة نفترض عدة افتراضات:

1-التجويف الصوتي هو عبارة عن أنبوب متغير سطح المقطع، يبدأ من الحنجرة وينتهي عند الفم (والمسافة غالبًا 17cm)

2-الموجة الصوتية الموجودة هي عبارة عن موجة مستوية.

3-سرعة حركة دقائق الوسط أصغر بكثير من سرعة انتشار الموجة الصوتية، أي سرعة حركة الدقائق تمثل 2% من سرعة انتشار الموجة الصوتية.

تجري الدراسة بتقسيم الأنبوب إلى مقاطع صغيرة dx لإلغاء تأثير تغير السطح.

الهدف الأساسي هو دراسة العلاقة بين السرعة والضغط في بداية الأنبوب مع السرعة والضغط في نهايته.

$$\begin{bmatrix} p_{in} \\ v_{in} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{out} \\ v_{out} \end{bmatrix}$$

Chain Matrix: هي مصفوفة تنظم العلاقة بين $(v_{in}\ ,p_{in})$ و(p_{out}, v_{out})

يتم حساب المصفوفة لكل مقطع على حدة ثم يتم حسابها لكامل الأنبوب.

أنواع الإشارة المستثارة:

الإشارة المستثارة لها نوعين:

يبدأ الفرق بينهما من الحبال الصوتية فهي المسؤولة عن تحديد نوع الإشارة، إما إشارة صوتية أو إشارة همس.

1-إشارة الأحرف الصوتية "المجهورة" *voiced*

الإشارة الصوتية: هي إشارة دورية أو شبه دورية ويتم تحديد ذلك عن طريق فتح وإغلاق الحبال الصوتية.

إشارة الأحرف الصوتية ذات مطال مرتفع.

معدل فتح وإغلاق الحبال الصوتية:

عند الرجال: 50-200Hz

عند النساء: 150-400Hz

الإشارة المجهورة هي التي تحدد التردد الأساسي للإشارة.

عملية فتح وإغلاق الحبال الصوتية تتم بشكل دوري وهذا الدور يسمى:

دور طبقة الصوت Pitch Period

2-إشارة الهمس / إشارة الأحرف غير الصوتية "غير مجهورة" *whispering\unvoiced*

إشارة الهمس: هي إشارة عشوائية أو شبه عشوائية؛ لأن إغلاق الحبال الصوتية لا يتم بشكل كامل مما يؤدي إلى تسرب بعض الهواء والذي بدوره يعطي ضجيج.

ترددها يصل إلى 7kHZ

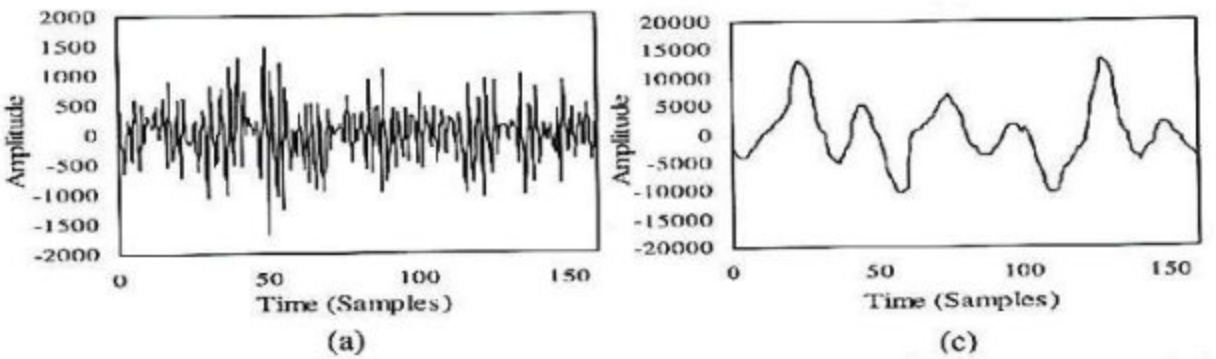
إشارة الأحرف غير الصوتية لها تابع كثافة احتمالي بتوزع غاوصي، ذات مطال منخفض مقارنةً مع الإشارة المجهورة.

تمثيل الإشارات الكلامية:

1-الشكل الموجي للضغط *Pressure Wave Form*

وهو تمثيل زمني.

إشارة حرف صوتي: /i/ إشارة حرف غير صوتي: /s/

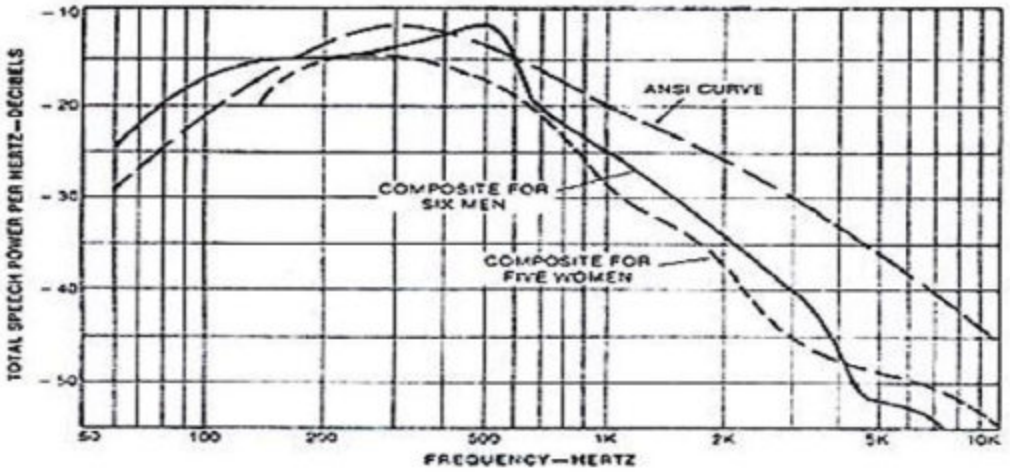


الإشارات الصوتية يكون مطالها أكبر من مطال الإشارة غير الصوتية.

2-طيف الاستطاعة *Power Spectrum*

هو تمثيل ترددي

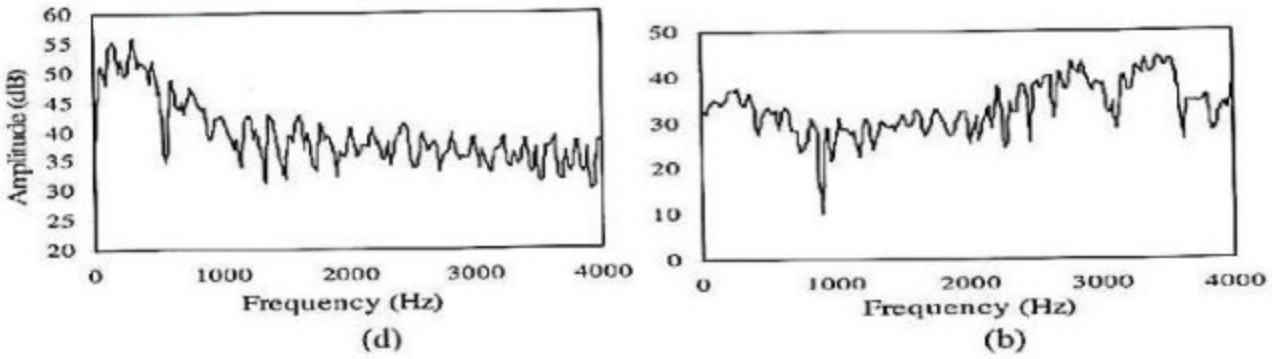
الهدف منه معرفة موقع الترددات الأكثر أهمية وموقع الترددات الأقل أهمية.



الشكل (7-7): الطيف الترددي لإشارة كلام مرسومة لستة متحدثين من الرجال والنساء مقارنة بالمنحني القياسي للمنظمة القياسية لشمال أمريكا ANSI.

يتم دراسة الإشارة الكلامية حتى 4KHz لأنها تحوي المركبات الأكثر أهمية.

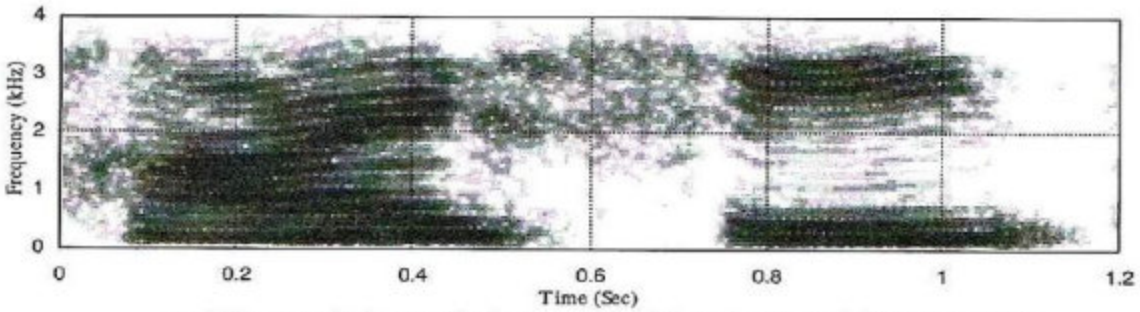
إشارة حرف غير صوتي: /s/ **إشارة حرف صوتي: /i/**



3-التمثيل المختلط *Spectrum Gram*

هو تمثيل تردد مع زمن

وهو الأقل استخدامًا، يدرس كثافة الإشارة ضمن فترة زمنية قصيرة وتردد معين.

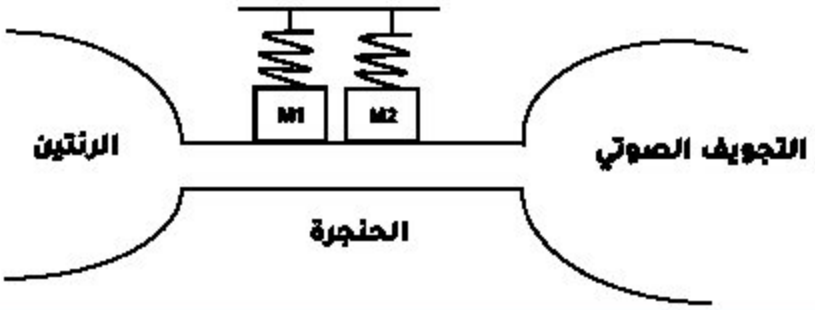


الشكل (7-9): قطعة من إشارة كلام كتابع الزمن تردد (سبيكتروغرام) لفترة 1.2 sec من إشارة كلام معتانه بتردد يساوي إلى 8kHz.

تمثيل جهاز توليد الكلام عند الإنسان:

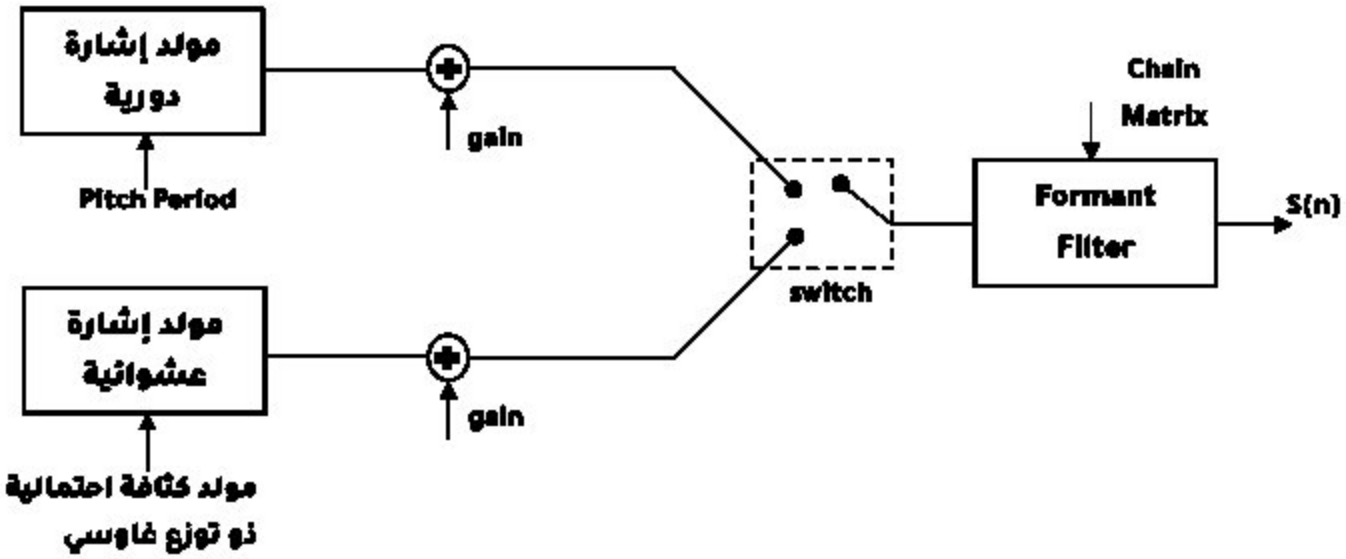
النموذج الميكانيكي:

نتائجه سيئة جدًّا، يعطي إشارات كلامية غير واضحة.

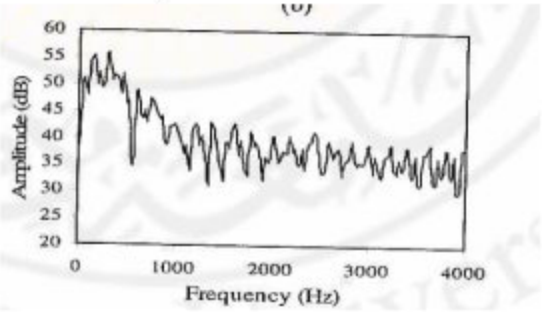


النموذج الرقمي:

يمثل كل عنصر ضمن نموذج توليد الكلام برامترات الإبقاء.



ثم تمر هذه الإشارات إلى مرشح البواني Formant Filter الذي يمرر ترددات أساسية تسمى **ترددات البواني:** وهي مجموعة ترددات ثابتة كمفهوم، تمثل تغير شكل التجويف الصوتي للمتحدث أثناء الكلام.



الأكثر أهمية هي الترددات من f1 إلى f5 وكل تردد يمثل حركة معينة ضمن التجويف الصوتي.

مثلا f1 أول قمة يمثل حركة الفك السفلي، وكلما كان أعلى كان نزول الفك السفلي أثناء الكلام أكبر.

لاحقًا نستطيع الحصول على معاملات التنبؤ الخطي Linear Prediction Coefficients-LPC من Chain Matrix

LPC هي المعاملات الأساسية لمرشحات البواني.

خصائص الإشارة الكلامية:

1- الترابط بين العينات، حيث يمكن التنبؤ بالعينات اللاحقة اعتمادًا على العينات السابقة.
2- عدم الاستقرار بالمعاملات الإحصائية ضمن المجال الزمني نتيجةً لذلك نقوم بتقسيم الإشارة إلى أُطُر زمنية (Frame by Frame)،
وتكون بين 10-40ms

ويتم تحديد حجم المجال عندما تكون الإشارة الكلامية لها معاملات إحصائية شبه ثابتة.

الفصل الثاني: المرمزات الكلامية

مفهوم الترميز الكلامي Speech Coding:

هو عملية تمثيل الإشارة الكلامية الرقمية باستخدام أقل عدد ممكن من البتات، مع الحفاظ على جودة كلام جيدة ويعرف ذلك بعملية **حفظ الإشارة.**

عملية ضغط الإشارة الرقمية ليست بالمفهوم الفيزيائي وإنما تخفيض عدد البتات اللازمة لتمثيلها.

أي الإشارة كانت Analog وحولناها إلى Digital لتمثيلها

من خصائص الإشارة الكلامية أنها غير مستقرة إحصائيًا، أي قيمها الإحصائية الكلامية غير ثابتة على نفس السلوك أثناء فترة الكلام، لذلك تقوم معظم مرمزات الكلام بتقسيم الإشارة إلى إطارات زمنية (Frames).

مفاهيم هامة:

- عرض المجال المطلوب للإرسال: له علاقة بالمرمز بشكل مباشر (أي كم يعطي المرمز في خرجه معدل إرسال)
- عرض المجال المتاح للإرسال: له علاقة بسعة القناة ويساوي عرض مجال قناة الإرسال.

الهدف الأساسي من الترميز:

1- تخفيض حجم الذواكر المستخدمة.

2- تخفيض عرض المجال المطلوب للإرسال بهدف زيادة عدد المستخدمين ضمن قناة محددة.

مثال:



بفرض لدينا قناة عرضها 1Mbps احسب المستخدمين بحالة:

1- عرض المجال المطلوب للإرسال 64Kbps

2- عرض المجال المطلوب للإرسال 8Kbps

الحل:

$$\frac{1Mbps}{64Kbps} = \frac{1000}{64} = 15 \text{ مستخدم}$$

$$\frac{1Mbps}{8Kbps} = \frac{1000}{8} = 125 \text{ مستخدم}$$

نلاحظ أنه عند تخفيض عرض المجال المطلوب للإرسال يزداد عدد المستخدمين بنفس القناة.

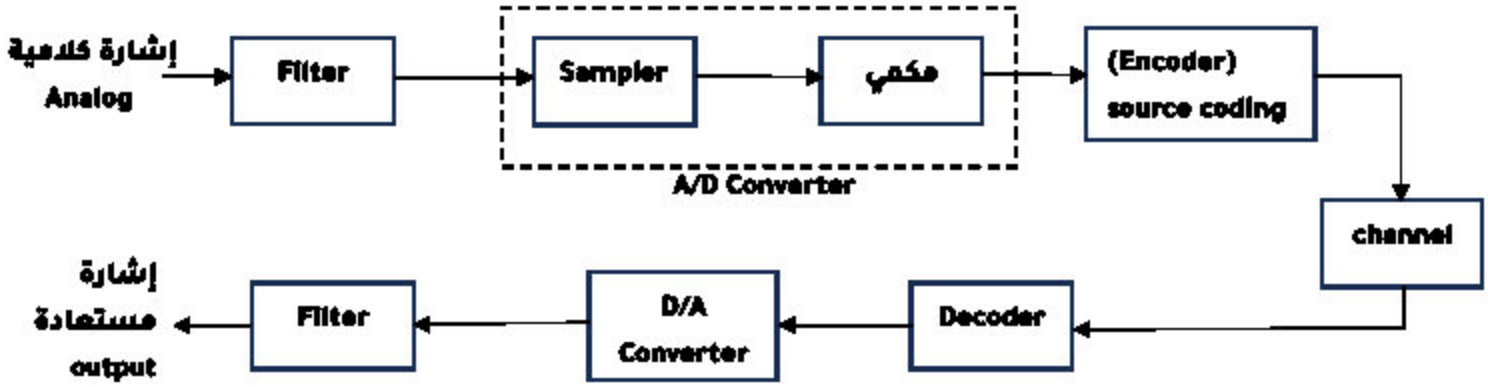
تعتبر هذه العملية عملية مقايضة فعند خفض معدل الإرسال تنخفض الجودة ويزيد عدد المستخدمين

معدل الإرسال↓ ⬅ الجودة Quality ↓ ⬅ عدد المستخدمين Number of users ↑

ومهما كان نوع قناة الاتصال في أي نظام اتصالات سيعتمد هذه القاعدة بالمقايضة.

والهدف تخفيض عرض المجال المطلوب بحيث نحافظ على جودة كلام جيدة وعدد مستخدمين أكبر.

المخطط الصندوقي العام للمرمزات الكلامية



ملاحظات على المخطط:

- حسب نايكويست نختار تردد التقطيع (الاعتيان):

$$f_s \geq 2f_{max}$$

$$2 \times 4KHz = 8KHz$$

$$f_s = 8KHz$$

أي نأخذ 8000 عينة في الثانية.

- المكمي: هو العنصر الأساسي في A/D Converter فبعد أخذ عينات من الإشارة يتم تقريب كل عينة إلى أقرب مستوى ثم يتم وصل كل المستويات لتحويل الإشارة إلى إشارة مربعة.

وعندما نقول مكمي منتظم مثلًا بدقة 16bit أي يوجد لدينا 2^{16} مستوى تكمية

ويتم تمثيل كل عينة ب 16bit

حسب معايير الاتحاد الدولي للاتصالات للحصول على إشارة كلامية ممثلة بشكل صحيح وقابلة للاستعادة بدون حدوث تشويه يتم استخدام:

1- تردد اعتيان $f_s = 8KHz$
2- مكمي منتظم بدقة 16bit

عندها يكون معدل الإرسال:

معدل الإرسال= عدد العينات بالثانية x عدد البتات لكل عينة

16 bit/sec x 8000 sample/sec =

128Kbps =

بالتالي 128Kbps هي التي تعطينا الدقة المثالية للإشارة الكلامية المستعادة.

خصائص المرمزات الكلامية

معدل الإرسال (نسبة الضغط):

المرمز الجيد هو الذي يخفض معدل الإرسال ولكن يحافظ على جودة كلام جيدة.

$$\text{نسبة الضغط} = \frac{\text{معدل الإرسال قبل عملية الترميز}}{\text{معدل الإرسال بعد عملية الترميز}}$$



مثال:

احسب نسبة الضغط بفرض كان معدل إرسال المرمز 32Kbps

الحل:

$$\text{نسبة الضغط} = \frac{\text{معدل الإرسال قبل عملية الترميز}}{\text{معدل الإرسال بعد عملية الترميز}} = \frac{128Kbps}{32Kbps} = 4$$

جودة الكلام *Quality*:

تحدد بمدى تقبل المستمع لإشارة الكلام، أي هي آلية قياس ذاتية دون وجود معادلات رياضية مرجعية

تقاس بمتوسط رأي المستمعين – Mean Opinion Score (MOS)

يتم عرض الإشارة الكلامية بعد استعادتها على 50 مستخدم على الأقل وكل مستخدم يضع علامة كالتالي:

جودة الكلام	score
التشويه غير مدرك حسيًا	5
التشويه مدرك حسيًا ولكنه غير مزعج	4
التشويه مدرك حسيًا ومزعج قليلًا	3
التشويه مدرك حسيًا لكن الإشارة مفهومة	2
التشويه مدرك حسيًا لكن الإشارة غير مفهومة	1

ثم نأخذ متوسط الرأي لنحصل على جودة الكلام

حالات MOS:

- $4 < MOS < 4.5$ جودة كلام منشودة
- $3 < MOS < 4$ جودة اتصالات
- $2 < MOS < 3$ جودة كلام صنعي (الكلام الناتج يشبه الإشارة الصنعية)

المناعة ضد أخطاء القناة:

في أي نظام اتصالات نرسل الإشارة الكلامية على شكل رزم Packets، وأحيانًا بعض من هذه الرزم تضيع ولا تصل للمستقبل.

نقول أن المرمز مناعته ضد أخطاء القناة جيدة عندما يكون قادرًا على استعادة الإشارة الكلامية بشكل صحيح حتى مع نسبة ضياع (5% → 1%) من ضياع الرزم.

وتكون استعادة الرزم إما عن طريق استخدام النسخة المخفضة من الرزمة المفقودة أو عن طريق التنبؤ الخطي.

درجة التعقيد *Complexity*:

له علاقة بنسبة استهلاك الطاقة ل CPU المرمز

واحدة قياسه مليون تعليمة في الثانية – Million Instruction Per Second (MIPS)

مفاهيم هامة:

- الطاقة الحسابية Computing Power
- التكلفة الحسابية Computing Cost

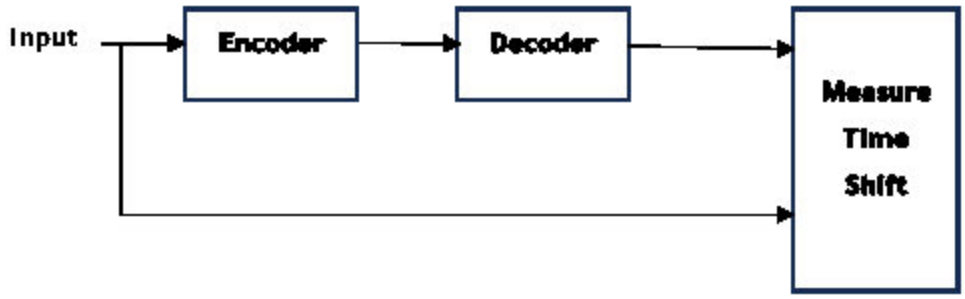
العلاقة بينهما عكسية

كلما كان التعقيد أعلى كانت التكلفة الحسابية أقل والطاقة الحسابية أعلى.

التأخير الزمني *Delay*:

يقاس التأخير الزمني من لحظة دخول أول بت إلى Encoder إلى لحظة خروجه من Decoder .

بشكل عام لقياس التأخير نقوم بقياس الفرق الزمني بوجود Encoder وDecoder وبدونهما



أقسام التأخير الزمني

ينقسم التأخير الزمني إلى أربعة أجزاء رئيسية:

1- تأخير تخزين مؤقت *Encoder Buffering Delay*:

هو أهم وأكبر تأخير بالمرمزات الكلامية وهو الذي يحدد قيمة أجزاء التأخير الأخرى.



مثال:

بفرض لدينا مرمز يرسل أطر، حجم الإطار الواحد منها 20ms

فيكون كل إطار يحتوي على:

الحل:

$$8000 \text{ sample/sec} \times 20\text{ms} = 160 \text{ عينة}$$

إذا كان المكمي المنتظم بدقة 16 bit فإن كل عينة يتم تمثيلها ب 16 bit بالتالي يتمثل الإطار الواحد:

$$160 \text{ sample} \times 16 \text{ bit} = 2560 \text{ bit}$$

لا يبدأ ال Encoder بعملية المعالجة إلا عند وصول كامل البتات للإطار أي كل بت يصل سيقوم ال Encoder بعمل Buffering أو تخزين مؤقت له حتى يصل كامل الإطار

هذا التخزين المؤقت يحدده حجم الإطار.

2-تأخير المعالجة ل *Encoder*:

يجب أن يكون أصغر من زمن تأخير التخزين المؤقت حتى تتم عملية المعالجة قبل انتهاء عملية التخزين المؤقت للإطار التالي، وله علاقة بالمعالج الذي يستخدمه المرمز.

يزداد بزيادة التعقيد للمرمز.

3-تأخير الإرسال:

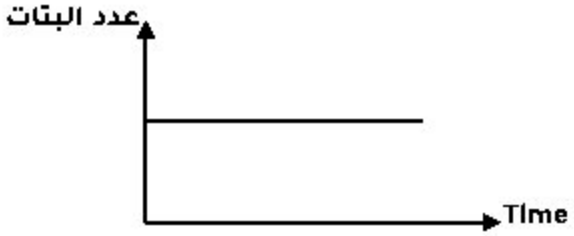
هو التأخير بعد عملية المعالجة إلى أن تصل البتات إلى Decoder يرتبط بالمرمز وليس له علاقة بتأخير قناة الاتصال.

يوجد وضعين للإرسال:

✓ **وضع المعدل الثابت Constant Mode**

يتم إرسال البتات بشكل منتظم وبمعدل ثابت.

$$\text{معدل الإرسال} = \frac{\text{حجم الإطار}}{\text{عدد البتات}}$$



مثال:



إذا كان حجم الإطار 20ms فيه 160 بت

احسب تأخير الإرسال.

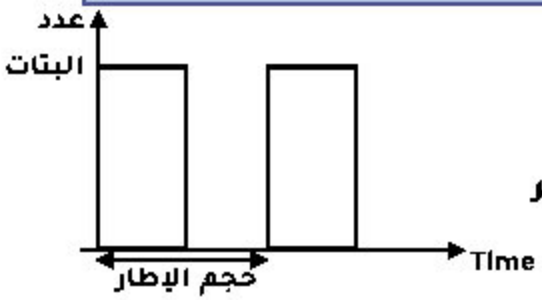
الحل:

$$\text{تأخير الإرسال} = \frac{20ms}{160} = 0.125ms$$

أي كل 0.125ms يرسل بت واحد وبالتالي يحتاج إلى 20ms ليرسل كامل الإطار

⬅ زمن تأخير الإرسال = حجم الإطار

✓ الوضع الدفعي Burst Mode



بدلًا من إرسال البتات على كامل الإطار في زمن محدد، يجمع بتات الإطار الواحد ويرسلها دفعة واحدة.

مثلًا الإطار 20ms فيرسل المرمز كل بتات الإطار ب 1ms وينتظر 19ms ثم يرسل الإطار الثاني وهكذا..

فيكون تأخير الإرسال الفعلي 1ms

يستخدم في المرمزات الحديثة لأنه يفيد في فترات الصمت، وهذه الفترات تفيد في زيادة عدد المستخدمين.

من وجهة نظر الاستقبال ال Decoder لا يبدأ معالجة حتى وصول كامل بتات الإطار، بالتالي زمن الإرسال هو نفسه حجم الإطار أي نفسه تأخير التخزين المؤقت ل Decoder

حتى بالوضع الدفعي الفرق بين كل دفعة (إطار) يكون أيضًا هو حجم الإطار، لكن الفرق أن الإطار يصل بدفعة سريعة.

4-تأخير المعالجة ل *Decoder*

نفس فكرة تأخير المعالجة ل Encoder

- **حسب الاتحاد الدولي للاتصالات التأخير الزمني الجيد للمرمز الكلامي يجب أن يكون أصغر أو يساوي 40ms**

وعندما يضاف تأخير قناة الاتصال ممكن أن يصل التأخير الكلي إلى 150-400ms



ملاحظة: الأمثلة السابقة جميعها للفهم.

أنواع الترميز الكلامي

أنواع المرمزات الكلامية حسب عرض المجال:

- مرمز كلامي ضيق المجال *Narrow Band*

يعالج المجال 0-4KHZ ويستخدم في الاتصالات الهاتفية.

- مرمز كلامي عريض المجال *Wide Band*

يعالج كامل مجال الإشارة الكلامية 50-7KHZ يستخدم في التطبيقات التي تحتاج جودة عالية

ملاحظة: المقصود بعرض المجال هنا عرض المجال الذي يتم معالجته من الاشارة الكلامية

أي الفروقات بين المرمزين من ثلاثة جوانب:

- ✓ عرض المجال
- ✓ الجودة
- ✓ التطبيقات

أنواع المرمزات الكلامية حسب نوع الترميز:

- مرمزات شكل الموجة *Wave Coding*

يتعامل مع الموجة بشكلها دون الاعتماد على خصائص الإشارة الكلامية (خاصية عدم الاستقرار و خاصية الترابط بين العينات).

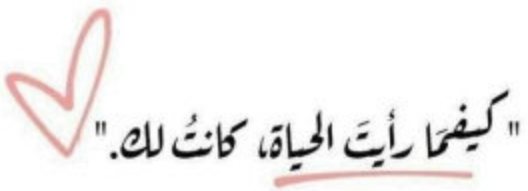
لا يتم تقسيم الإشارة الصوتية إلى أُطر و بالتالي تتم عملية المعالجة عينة بعينة.

- مرمزات التنبؤ الخطي *LPC*

تعتمد بشكل كامل على خصائص الإشارة الكلامية لا تقوم بإرسال عينات وإنما تقوم بإرسال المعاملات الخاصة بخصائص الإشارة الكلامية.

- المرمزات الهجينة

هي مرمزات بين مرمزات شكل الموجة ومرمزات التنبؤ الخطي وأهم أنواعه مرمز التحليل والتركيب.



	مرمز شكل الموجة	مرمز التنبؤ الخطي	المرمزات الهجينة
معدل الإرسال	عالي kbps (32-64)	منخفض kbps (1.2-3)	منخفض نسبيًا (4-16) kbps
جودة الكلام	4 < MOS < 4.5 جودة كلام منشودة	2 < MOS < 3 جودة كلام صنعي	3 < MOS < 4 جودة اتصالات
التعقيد	بسيط	أكثر من مرمز شكل الموجة	الأكثر تعقيداً
التأخير الزمني	قليل جداً لأنه لا يخزن الإشارة وإنما يتعامل معها عينة بعينة	يعتمد على حجم الإطار	يعتمد على حجم الإطار



ملاحظة:

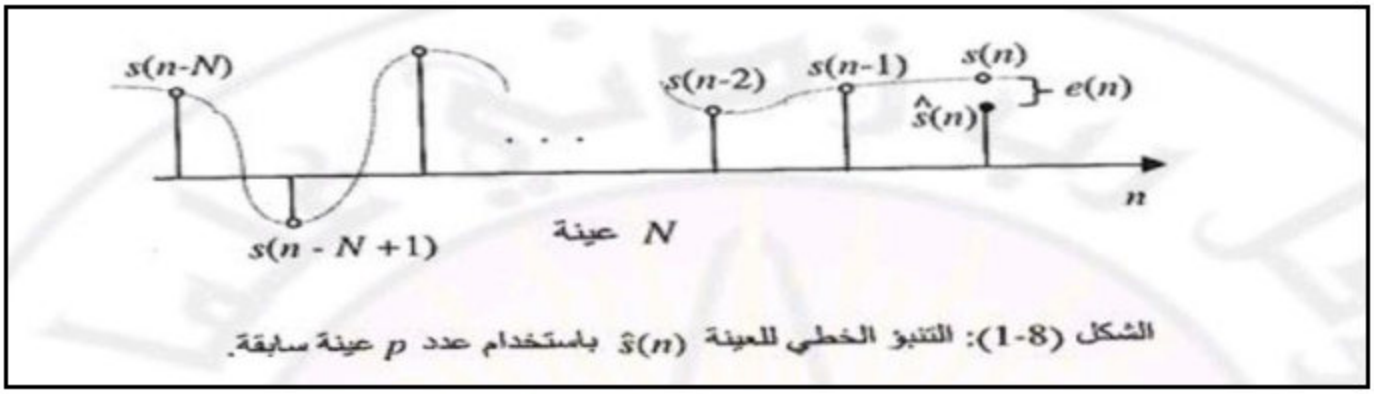
المقارنة بين معدل الإرسال وجودة الإشارة صحيحة في المرمز نفسه

أي ليس بالضرورة أن يكون مرمز شكل موجي ذو معدل إرسال 32kbps أفضل من مرمز هجين ذو معدل إرسال 8kbps

وهذه المقارنة يمكن إجراؤها في المرمز نفسه فقط حتى تكون صحيحة

التنبؤ الخطي Linear Prediction

نعلم أن خاصية الترابط بين العينات هي التي تقودنا إلى التنبؤ الخطي.



الشكل (8-1): التنبؤ الخطي للعينة $\hat{s}(n)$ باستخدام عدد p عينة سابقة.

- **باستخدام تابع الترابط الذاتي وفق العلاقة:**

$$ri = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(n)\, s(n-i) \qquad , \quad 1 < i < p$$

- $s(n)$ **العينة الحالية.**
- $s(n-i)$ **العينات السابقة.**
- p **درجة الترابط (عندما تكون 5 مثلا هذا يعني أنه يتم التنبؤ بالعينة بناء على خمس عينات سابقة).**

- باعتبار أننا نتعامل مع الإشارة خلال مدة محددة:

$$ri = \sum_{n=0}^{N} s(n)\, s(n-i)$$

حيث N عدد عينات الإشارة في إطار زمني محدد.

- يمكن التنبؤ رياضيًا بالعلاقة التالية:

$$\hat{s}(n) = \sum_{i=1}^{p} ai\, s(n-i)$$

- $\hat{s}(n)$ العينة التي تم التنبؤ بها.
- ai معاملات التنبؤ الخطي وهي قيم ثابتة تحدد العلاقة من العينة الحالية والعينات السابقة.

- لابد من وجود خطأ في التنبؤ يعطى بالعلاقة:

$$e(n) = s(n) - \hat{s}(n)$$

وهي الفرق بين الإشارة الأصلية والإشارة المتنبأ بها.

كلما زادت درجة الترابط يصبح ربح المرشح أعلى ولكن في المرمزات الكلامية عندما تصل درجة الترابط الى 10 تكون مثالية أي أن بعد هذه الدرجة أي زيادة في درجة الترابط لا تؤدي إلى زيادة في ربح المرشح.

بمعنى أن العتبة الأساسية في الإشارة الكلامية مرتبطة بعشر عينات سابقة.

أنواع حساب معاملات التنبؤ الخطي:

طريقة الترابط الذاتي *Autocorrelation Method*

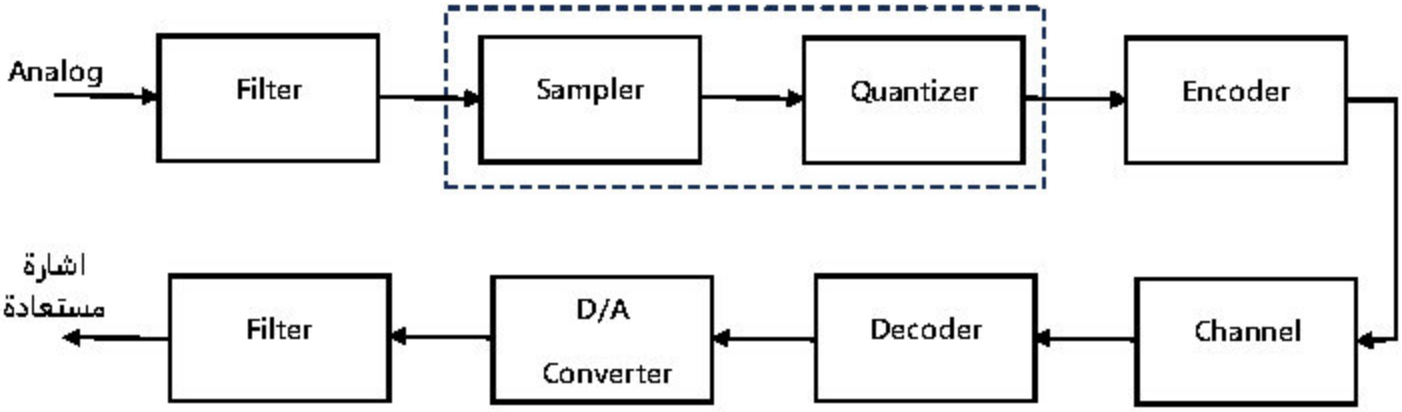
نعلم أن الإشارة الكلامية تقسم إلى أُطر في الترابط الذاتي فيعتبر أن الإطار الذي يتعامل معه فقط هو الإشارة الكلامية وكل شيء خارج هذا الإطار قيمته صفر أي لا يعتمد على أُطر سابقة.

طريقة التغاير المشترك *Covariances Method*

تعتمد على حساب المعاملات ضمن الإطار المطلوب والأطر السابقة أي يقوم بمقارنة العينات مع الأطر السابقة.

مرمزات شكل الموجة:

مرمز التعديل النبضي PCM



تردد الاعتيان fs=8k

الخطوات:

1- **تمرير الإشارة الكلامية التماثلية عبر مرشح.**
2- **الاعتيان للإشارة في خرج المرشح بتردد الاعتيان fs.**
3- **تكمية الإشارة الناتجة بعدد مستويات حيث $l = 2^B$**

حيث B عدد البتات , l عدد المستويات

4- **إرسال تسلسلي بعد ترميزها ثنائيا.**



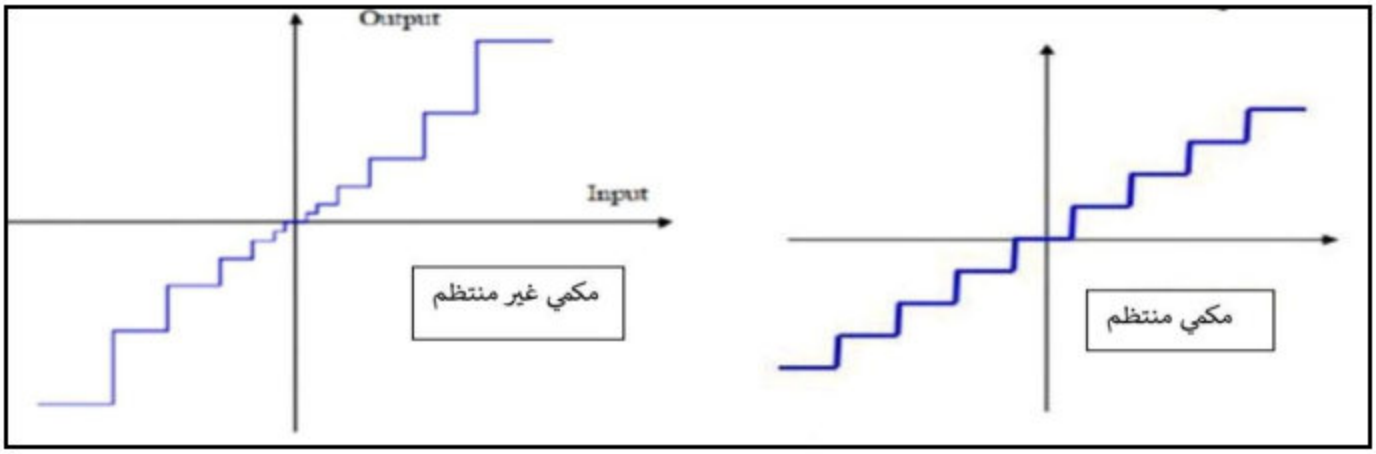
تذكرة:

دقة المكمي: عدد البتات التي تمثل العينة الواحدة

إذا كانت 8bit يكون عدد المستويات $l = 2^8$

إذا كانت 16bit يكون عدد المستويات $l = 2^{16}$

في ال PCM نستخدم مكمي منتظم أي حجم خطوة التكمية ثابتة.



كلما زادت عدد مستويات التكمية زادت الجودة وبالتالي يزيد معدل الإرسال.

مقياس جودة المرمز نتأكد من دقة المكمي:

$$SNR = 12\ \frac{X_{rms}^2}{\Delta^2}$$

- SNR: نسبة الإشارة إلى ضجيج التكمية.
- Δ^2: حجم خطوة التكمية.
- X_{rms}^2: متوسط مربعات الإشارة.

- عند زيادة عدد المستويات يؤدي إلى تقليل حجم الخطوة ثم زيادة SNR أي يقل تأثره بالضجيج.
- كلما كان مطال الإشارة أكبر كلما كانت SNR أكبر أي تأثرها بضجيج التكمية أقل

ولكن تظهر مشكلة هنا حيث أن **الجزء المجهور** من الإشارة الكلامية ذو مطال عالي وتردد منخفض وهي دورية أو شبه دورية.

و**الجزء غير المجهور** من الإشارة الكلامية ذو مطال منخفض وتردد عالي وتكون عشوائية.

هذا يعني أن الإشارات المجهورة تأثرها بضجيج التكمية أقل بينما الإشارات غير المجهورة يكون تأثرها أكبر لأنها ذات مطال منخفض.

لحل هذه المشكلة نقوم باستخدام التكمية غير المنتظمة:
أي عند المطالات الصغيرة تكون خطوة التكمية صغيرة وتزداد بازدياد المطال



ملاحظة:

لماذا استخدمنا التكمية غير المنتظمة؟

لأنه إذا استخدمنا التكمية المنتظمة وبزيادة عدد المستويات يصبح لدينا معدل إرسال عالي بالإضافة إلى الحصول على دقة عالية جدا للإشارة المجهورة لسنا بحاجة لها مما يؤدي لعدم تناسق.

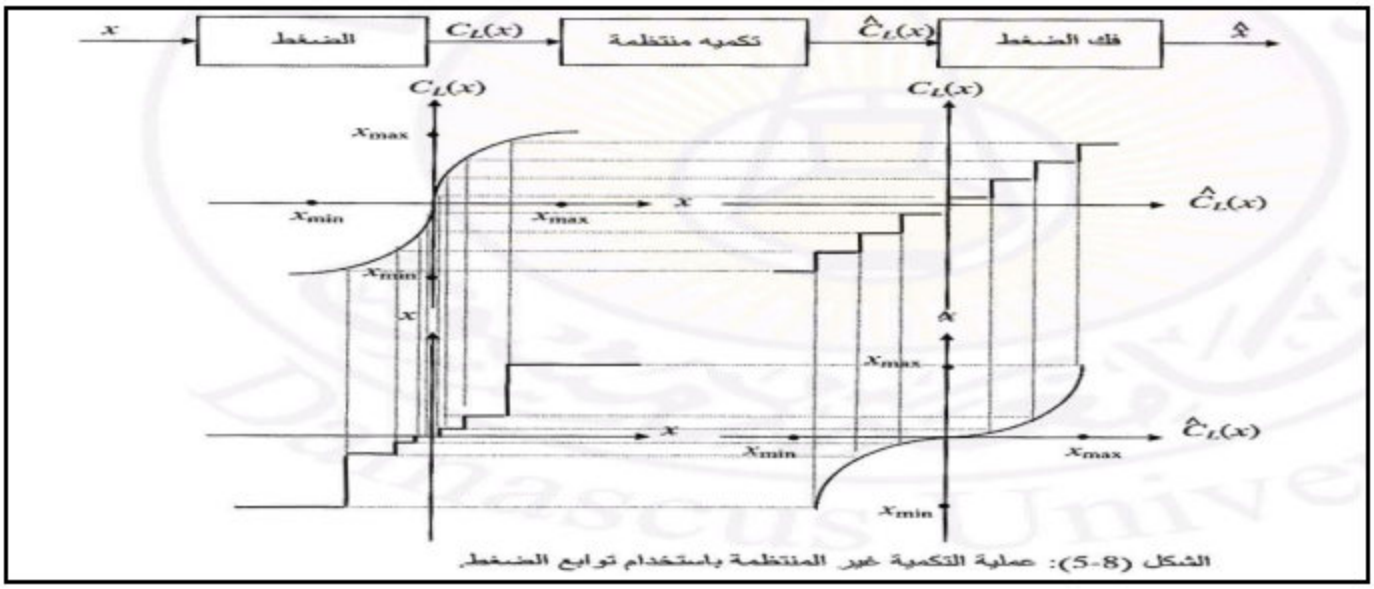
ولكن تنفيذ التكمية غير المنتظمة معقد لذلك يتم استخدام:

- مرمزات التعديل النبضي Log PCM

تستخدم قوانين الضغط حيث تقوم بضغط الإشارة وتقليل المستويات العالية وذلك عبر ضربها بتابع الضغط (μ أو A)

نقوم بإدخالها الى مكمي منتظم

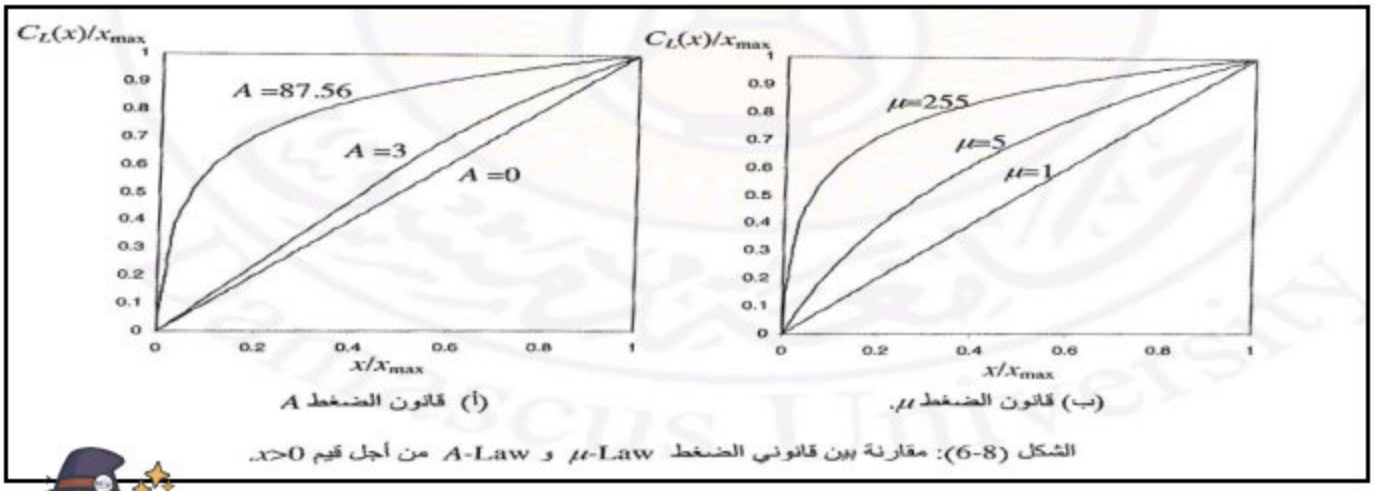
في الإستقبال تضرب الإشارة بمقلوب تابع الضغط، وفي النهاية يتم الحصول على شكل تكمية غير منتظمة عن طريق استخدام تابع الضغط.



الشكل (8-5): عملية التكميم غير المنتظمة باستخدام توابع الضغط.

أشهر قوانين الضغط:

- $A - Law$ (0-87.56)
- $\mu - Law$ (1-255)



(أ) قانون الضغط A (ب) قانون الضغط μ.

الشكل (8-6): مقارنة بين قانوني الضغط μ-Law و A-Law من أجل قيم x>0.



ملاحظة:

المجال الديناميكي للإشارة هو مجال تغيرات الإشارة.

$\mu - Law$ أفضل في معالجة المجال الديناميكي الأكبر.



أول مرمز معياري: G.711

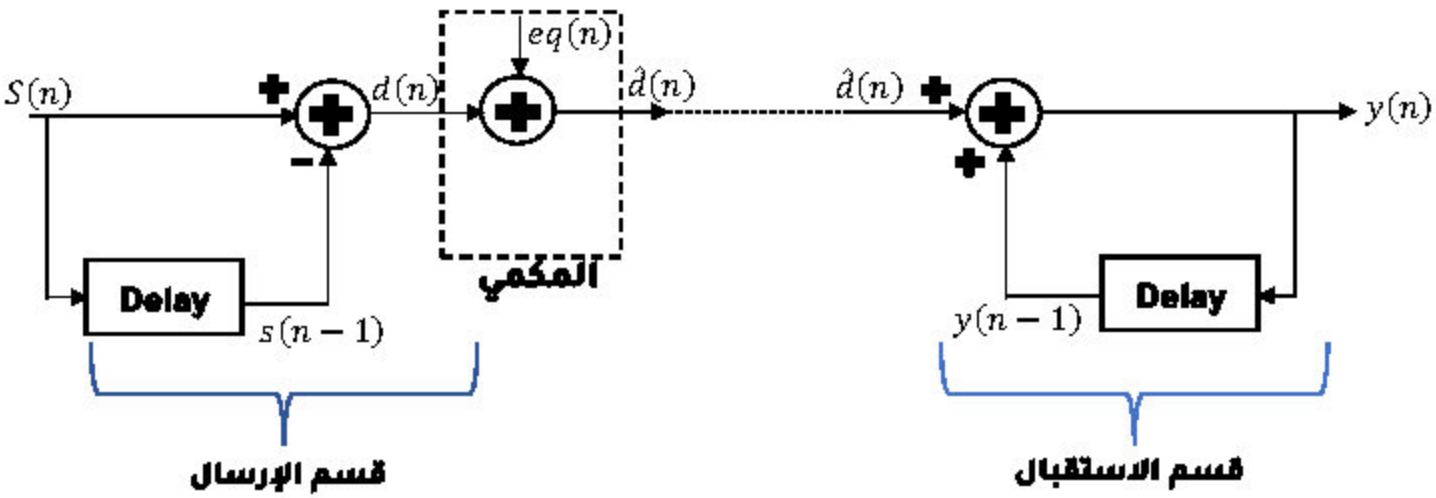
- ✓ تم إطلاق الاسم من الاتحاد الدولي للاتصالات.
- ✓ نوعه Log PCM.
- ✓ يستخدم مكمي منتظم بدقة $8bit$
- ✓ عدد مستويات التكمية $2^8 = 256$
- ✓ معدل الإرسال $64kbps$
- ✓ نسبة ضغط المرمز $\frac{128k}{64k} = 2$; $128k$ هي النسبة الأساسية.
- ✓ تردد الاعتيان $fs = 8KHZ$
- ✓ يستخدم توابع الضغط $A - Law$ و $\mu - Law$
- ✓ جودة الكلام $4 < MOS < 4.5$ أي جودة كلام منشودة.
- ✓ التأخير الزمني منخفض.

مرمزات شكل الموجة

مرمز التعديل النبضي التفاضلي DPCM

يقوم مرمز DPCM بتقليل عدد البتات وبالتالي تقليل الاستطاعة، وذلك عن طريق إرسال الفرق بين العينات وليس كل عينة كاملة مما يؤدي إلى تقليل معدل الإرسال، ويظهر هذا الأثر في خفض دقة المكمي المستخدم.

المخطط الصندوقي ل *DPCM*



ملاحظة:

الفكرة الأساسية من المرمزات تقليل معدل الإرسال

دائمًا في هذه المخططات نقوم بتمثيل المكمي بخطأ التكمية $eq(n)$

لأن المكمي يضيف خطأ التكمية عند التقريب إلى أقرب مستوى

لدينا الإشارة $S(n)$ نقوم بإدخالها إلى مؤخر يؤخرها عينة واحدة ثم نقوم بطرحها من الإشارة $S(n)$ ينتج لدينا إشارة الفرق $d(n)$

ثم نقوم بتكمية إشارة الفرق ينتج لدينا$\hat{d}(n)$ وهي إشارة الفرق المكماة

$$y(n) = y(n-1) + \hat{d}(n)$$

$$\hat{d}(n) = d(n) + eq(n)$$

$$y(n) = y(n-1) + d(n) + eq(n)$$

$$d(n) = s(n) - s(n-1)$$

$$y(n) = y(n-1) + s(n) - s(n-1) + eq(n)$$

في الحالة المثالية يجب أن يكون الخرج

$$y(n-1) = s(n-1) + eq(n)$$

أي العينة السابقة مكماة

$$y(n) = s(n-1) + eq(n) + s(n) - s(n-1) + eq(n)$$

$$y(n) = s(n) + 2eq(n)$$

في حال $y(n+1)$

$$y(n+1) = y(n) + \hat{d}(n)$$

$$y(n+1) = s(n) + 2eq(n) + d(n) + eq(n)$$

$$d(n) = s(n+1) - s(n)$$

$$y(n+1) = s(n+1) + 3eq(n)$$

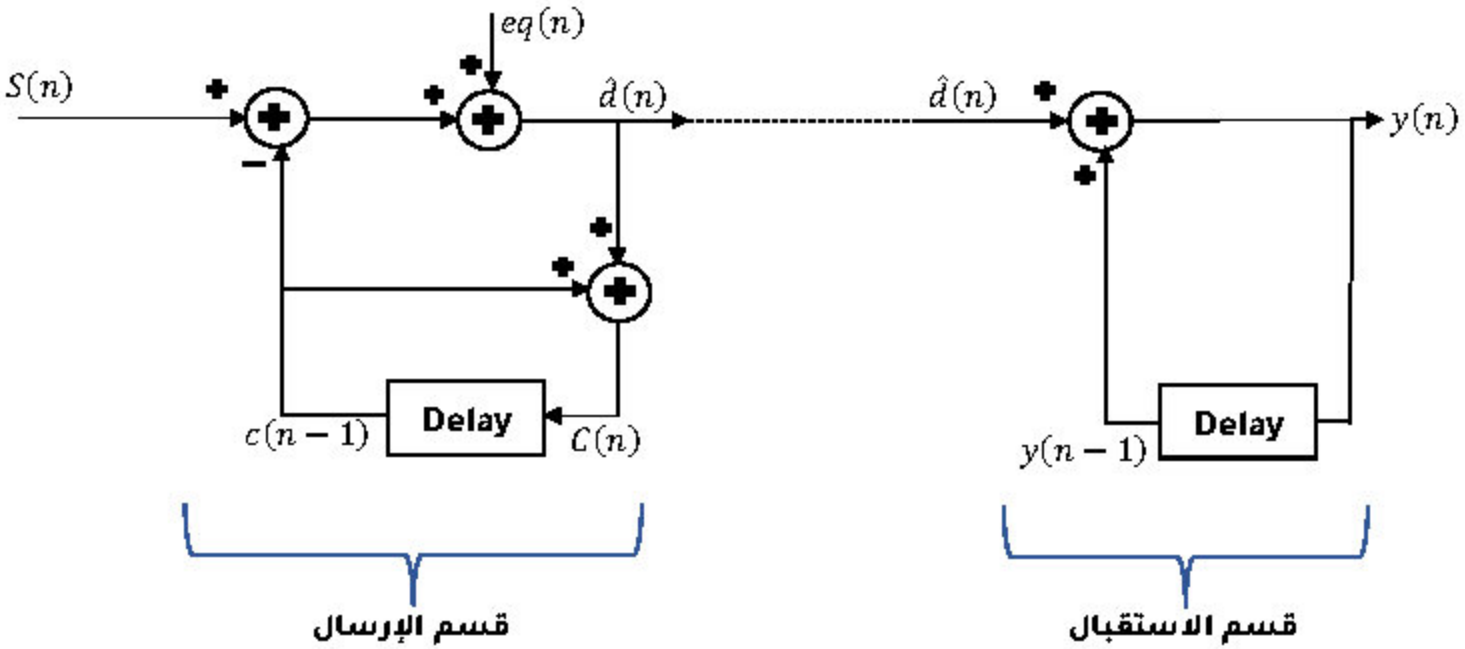
ومنه نستنتج أن الخطأ تراكمي، يعني أنه عند زيادة معدل أخذ العينات يزيد الخطأ بسبب التراكم

ولحل هذه المشكلة نستخدم:



مرمز DPCM مع تعديل موقع التكمية

المخطط الصندوقي ل *DPCM* مع تعديل موقع التكمية



$$C(n) = c(n-1) + \hat{d}(n)$$

$$\hat{d}(n) = s(n) - c(n-1) + eq(n)$$

$$c(n) = c(n-1) + s(n) - c(n-1) + eq(n)$$

$$c(n) = s(n) + eq(n)$$

العينة السابقة المكماة $c(n-1) = s(n-1) + eq(n)$

والهدف من ذلك إضافة خطأ تكمية في الإرسال ليتم حذفه في الاستقبال

$$y(n) = y(n-1) + \hat{d}(n)$$

$$y(n) = y(n-1) + s(n) - c(n-1) + eq(n)$$

$$y(n) = y(n-1) + s(n) - s(n-1) - eq(n) + eq(n)$$

$$y(n) = y(n-1) + s(n) - s(n-1)$$

الحالة المثالية: $y(n-1) = s(n-1) + eq(n)$

$$y(n) = s(n-1) + eq(n) + s(n) - s(n-1)$$

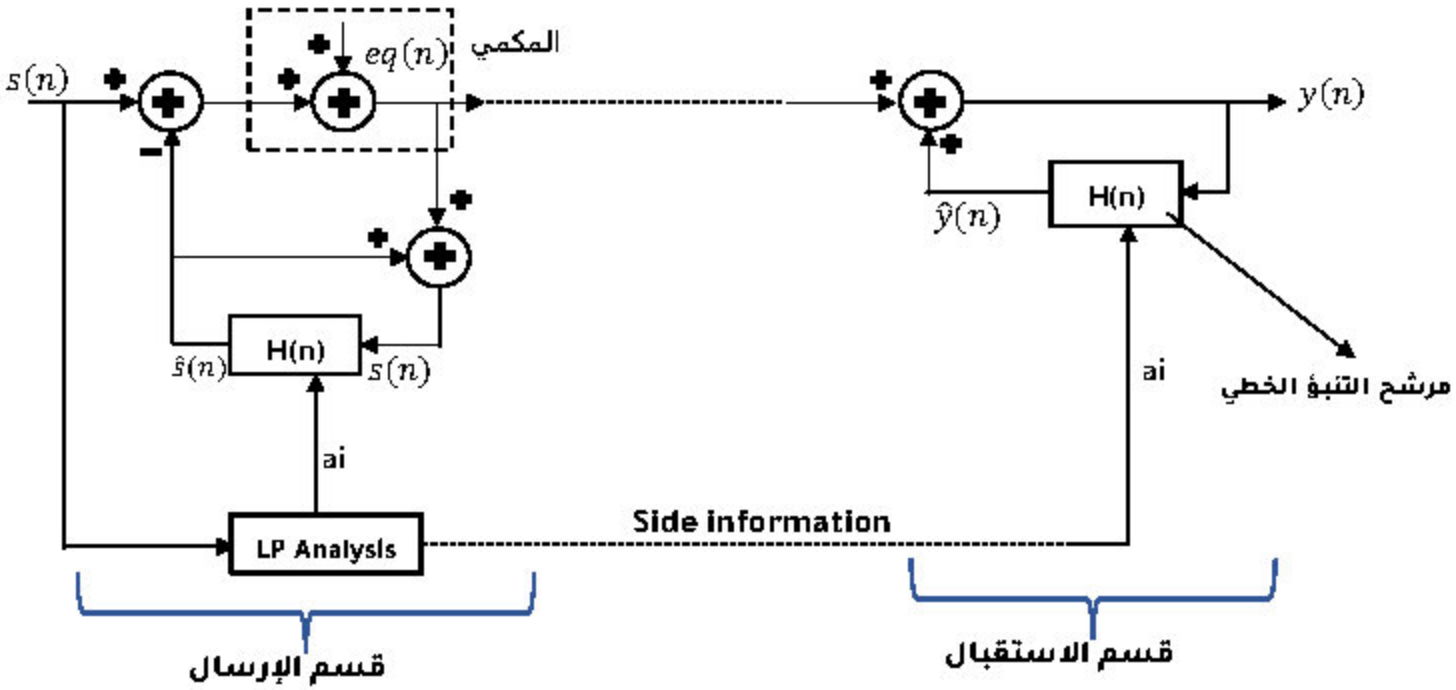
$$y(n) = s(n) + eq(n)$$

في هذه الحالة تم إزالة التراكم في الخطأ

في DPCM مع تعديل موضع التكمية: يكون الفرق بين العينة الحالية والعينة السابقة المكماة هو إضافة خطأ تكمية وحذفه في الاستقبال.

للتحسين على المرمز السابق أصبح لدينا:

مرمز DPCM مع مرشح تنبؤ خطي وتعديل موقع تكمية



في هذا المرمز DPCM مع مرشح يتم الاعتماد قليلًا على خصائص الإشارة الكلامية ومنها الترابط

يتم إضافة مرشح تنبؤ خطي ولذلك نحتاج إلى قناة جانبية للحصول على معاملات التنبؤ الخطي ويتم الحصول عليها عن طريق LP Analysis من الإشارة الأصلية

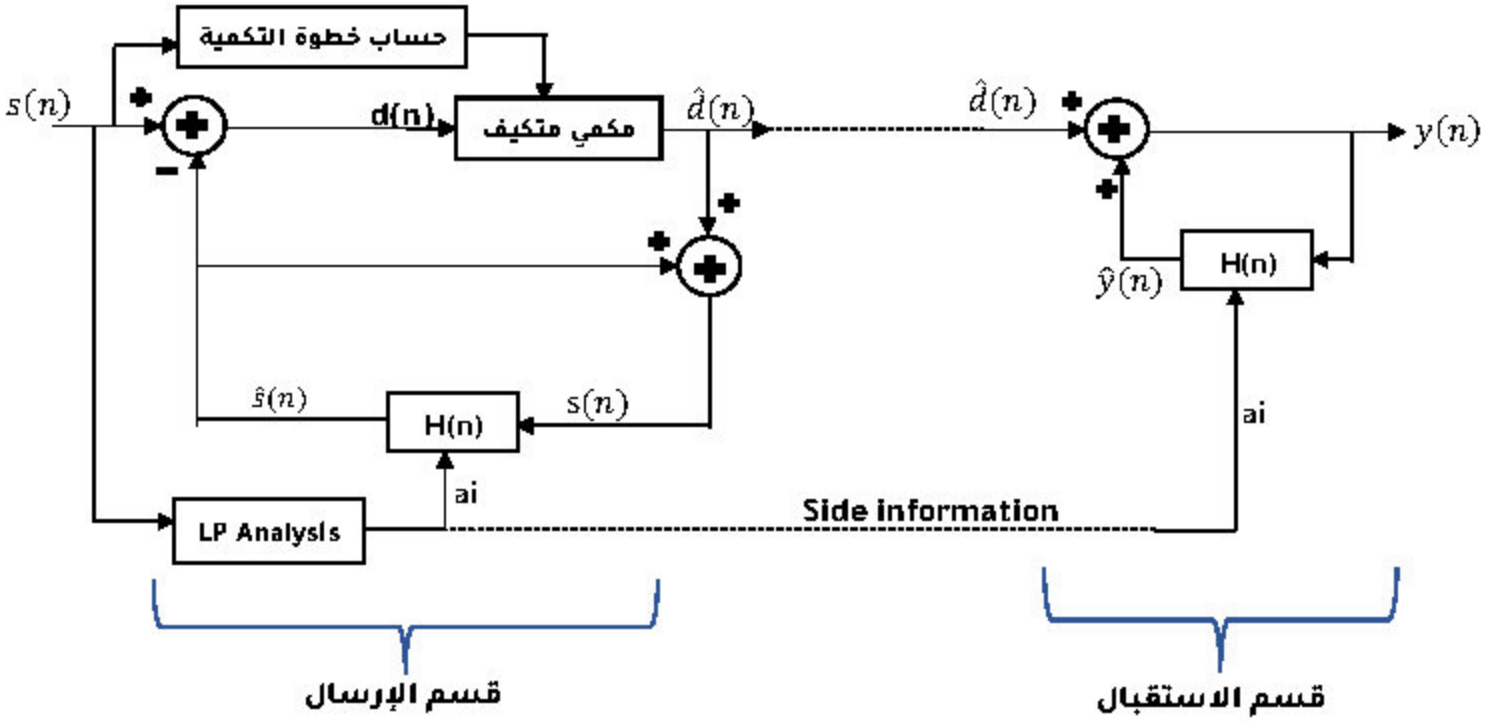
مما يؤدي إلى زيادة معدل الإرسال بسبب المعلومات الجانبية التي تحتاج إلى تكمية وإرسال

مرمز تعديل نبضي تفاضلي متكيف ADPCM

المكمي المتكيف يعني أن خطوة الإشارة غير ثابتة ولذلك يجب حسابها.



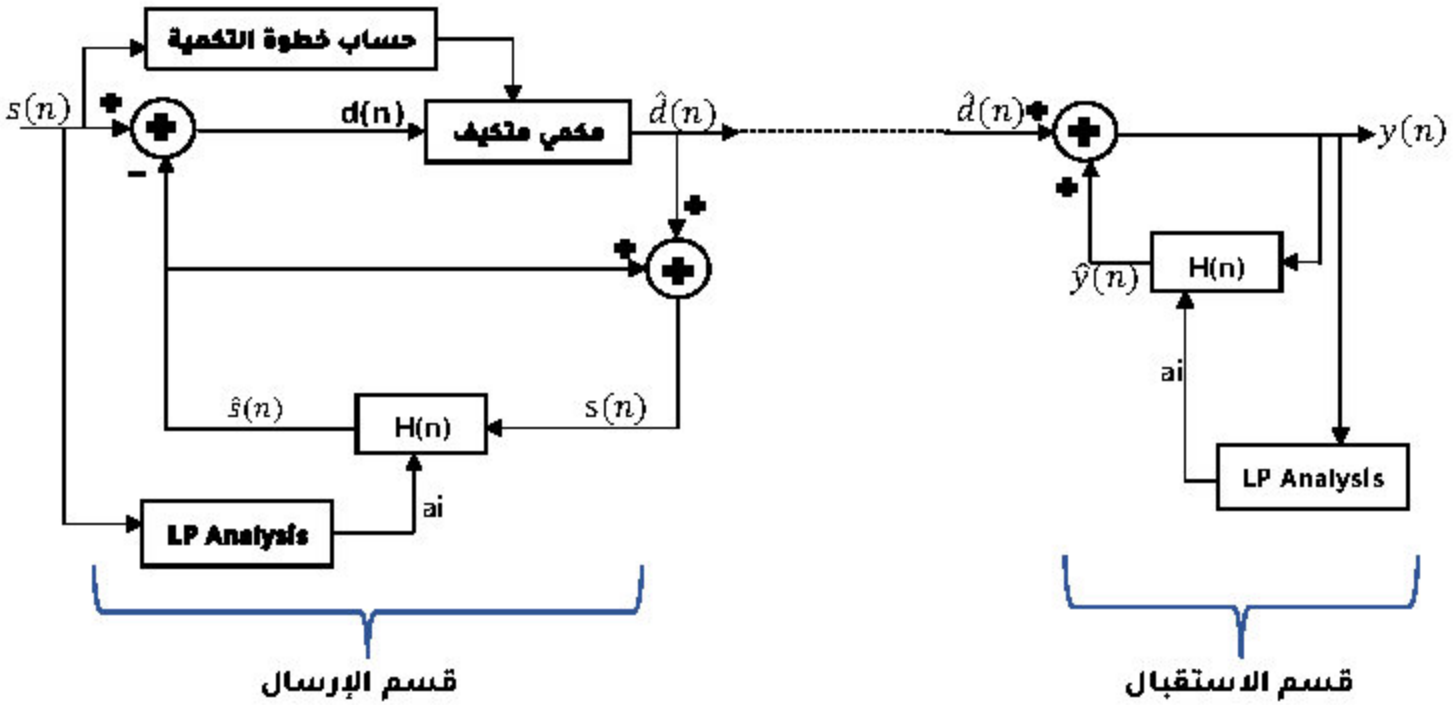
مخطط *ADPCM*



لتخفيض معدل الإرسال ظهرت طريقة Backward Prediction

أي نقوم بحساب معاملات التنبؤ الخطي من الإشارة المستقبلة

مرمز ADPCM مع Backward Prediction



من هذا النوع لدينا المرمز المعياري G.726:

- وهو من نوع ADPCM مع Backward Prediction
- جودة الكلام 4.5 > MOS > 4 (جودة كلام منشودة)
- معدل الإرسال 32Kbps
- التعقيد منخفض والتأخير الزمني منخفض
- نسبة الضغط $\frac{128}{32} = 4$

أنواع مرمزات شكل الموجة:



- PCM
- Log PCM
- DPCM
- DPCM مع تعديل موقع التكمية
- DPCM تعديل موضع تكمية مع مرشح
- ADPCM
- ADPCM مع Backward Prediction

مرمزات التنبؤ الخطي LPC

هي مرمزات تعتمد على خصائص الإشارة الكلامية

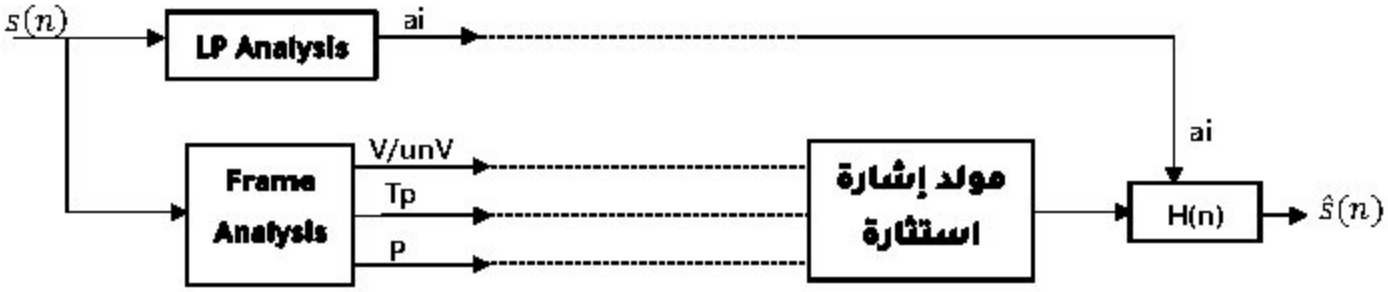
في هذا النوع من المرمزات يتم الحصول على معدل إرسال منخفض لكن بالمقابل جودة كلام صنعي، يعتمد على إرسال تسلسل الخطأ بين العينة الحالية والعينة الحالية المتنبأ بها

المرمز الأول *LPC10 / Fs1015*





المخطط العام لمرمزات التنبؤ الخطي



V/unV: إشارة مجهورة أو غير مجهورة

Tp: دور الإشارة المجهورة

P: الاستطاعة

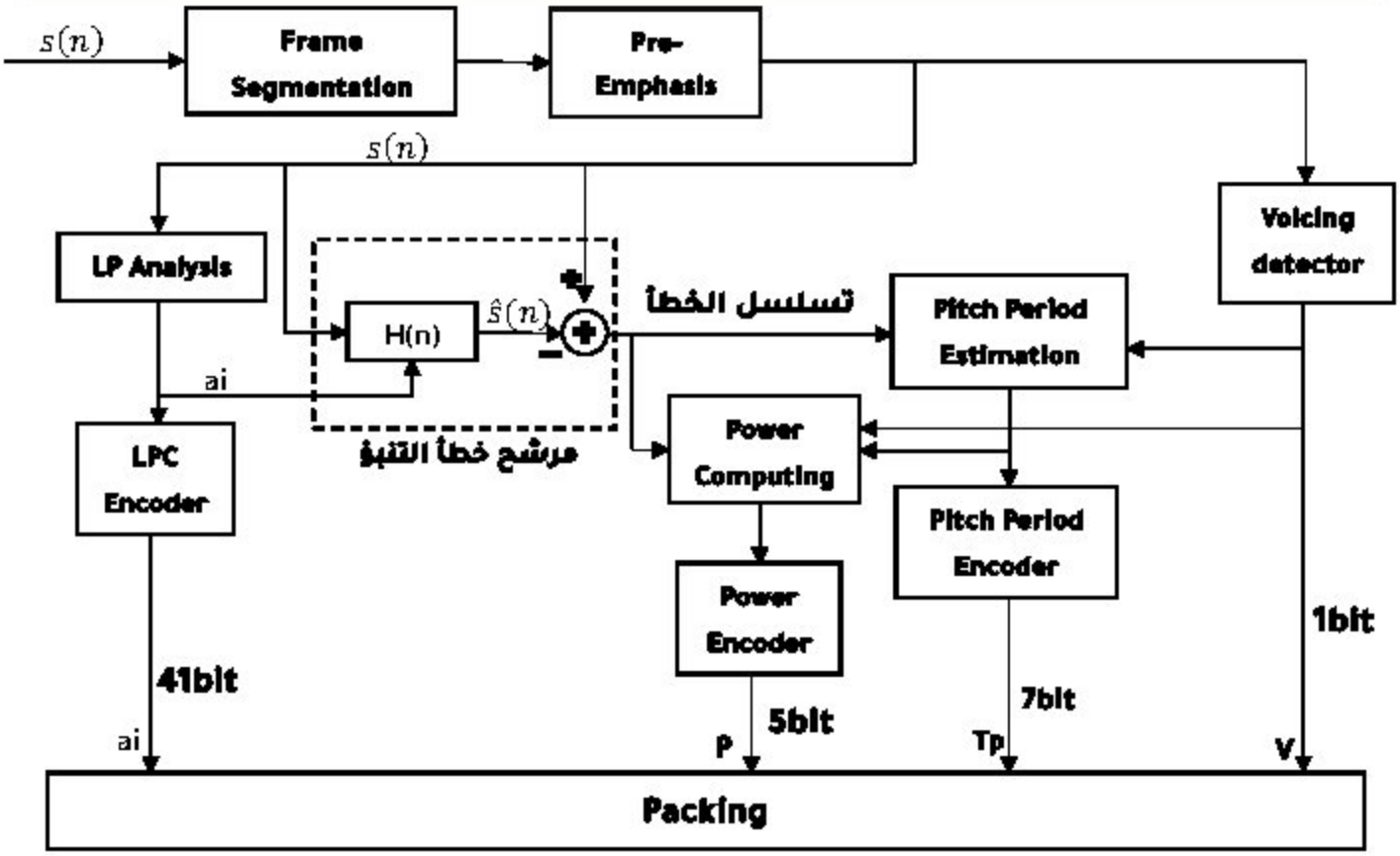


مرمز Fs1015 / LPC10

- جودة كلام صنعي
- نسبة ضغط كبيرة
- حجم الإطار 22.5ms
- عدد العينات = تردد الاعتيان × حجم الإطار

عدد العينات = $8000 \times 22.5 \times 10^{-3} = 180$ Sample/Frame

مخطط قسم الإرسال للمرمز *LPC10 / Fs1015*



وظيفة مرشح المعالجة المسبقة pre-emphasis:

1-رفع مطال الترددات العالية للحفاظ على المعلومات.

2-تقليل المجال الديناميكي للإشارة.

حساب ال Power

الإشارة غير المجهورة

$$P = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} e^2[n]$$

الإشارة المجهورة

$$P = \frac{1}{\left(\frac{N}{T}\right)T}\sum_{n=0}^{\left[\frac{N}{T}\right](T-1)} e^2[n]$$

حاصل قسمة N/T نأخذ العدد الصحيح بدون فواصل



بفرض لدينا:

N=180 عدد العينات الكلي، T=40 دور الإشارة

فيكون عدد الأدوار الكاملة داخل الإطار: N/T= 4.5، ونأخذ العدد الصحيح فقط أي (4)

فيكون عدد العينات الفعلي (عينة $4 \times 40 = 160$) أما ال 20 عينة المتبقية يتم معالجتها مع بداية الإطار التالي للحفاظ على استمرارية النغمة الصوتية.

من القانون نعلم أنه لحساب ال Power نحتاج إلى معرفة ثلاثة أمور:

1-تسلسل الخطأ

2-إشارة مجهورة أو غير مجهورة

3-دور الإشارة بحال كانت مجهورة

وهذا ما تم توضيحه في المخطط السابق

حساب معدل الإرسال

- لمعرفة كم بت لتمثيل الإطار الواحد:

1- الإشارة مجهورة أو غير مجهورة V/unV: ⟸ 1bit

2- معاملات التنبؤ الخطي: من a1 إلى a10

a1: الأكثر أهمية لأنه الأقرب إلى العينة، a10: أقل أهمية لأنه أبعد عن العينة

41bit
- من a1 إلى a4: 5bit ⟸ 20bit
- من a5 إلى a8: 4bit ⟸ 16bit
- a9: 3bit ⟸ 3bit
- a10 : 2bit ⟸ 2bit

3- Power: 5bit ⟸

4- Tp دور الإشارة: 7bit ⟸

◄ لحساب عدد البتات في الإطار الواحد Frame:

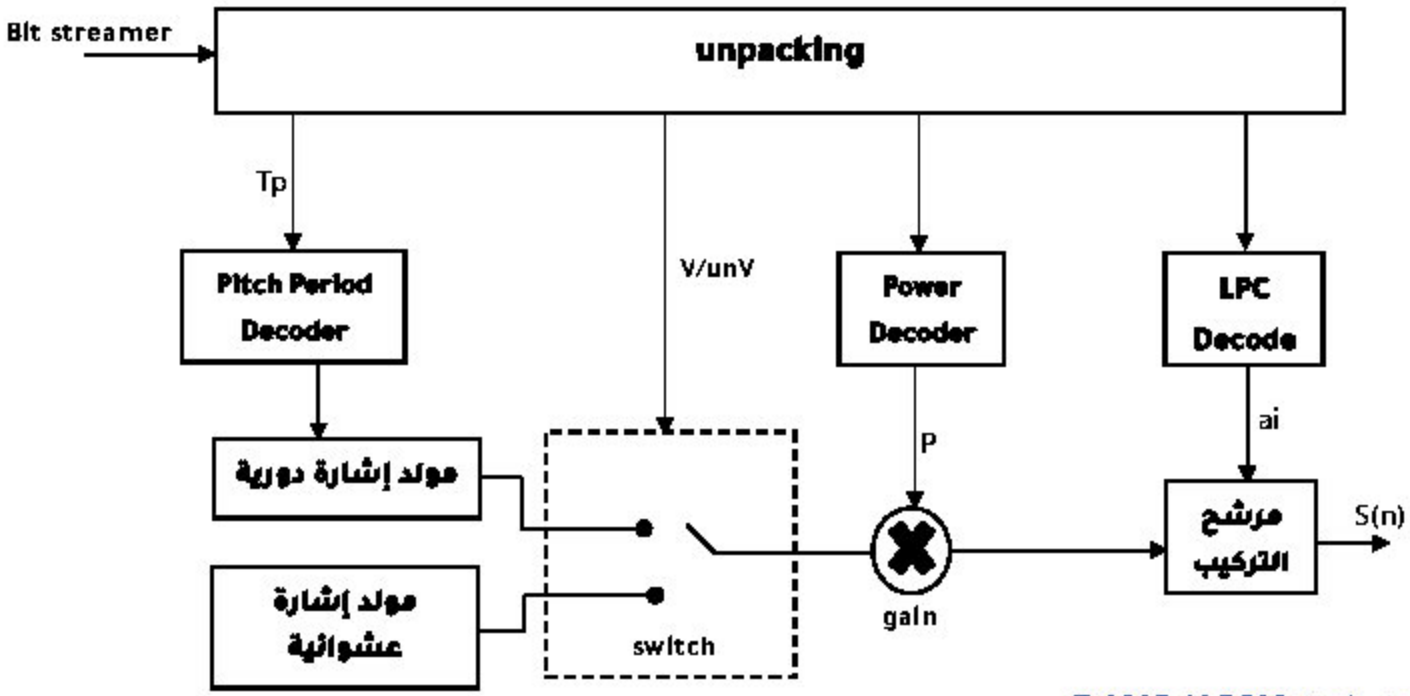
عدد البتات في الإطار الواحد = $20 + 16 + 3 + 2 + 5 + 7 + 1 = 54bit$

◄ لحساب معدل الإرسال:

معدل الإرسال = $54 \frac{bit}{frame} \times \frac{1000}{22.5} = 2.4\ Kbps$

- $\frac{1000}{22.5}$: أو
  - كم frame في الثانية
  - $\frac{\text{8000 تردد الاعتيان}}{\text{180 عدد العينات}}$

مخطط قسم الاستقبال للمرمز *Fs1015/ LPC10*



مساوئ Fs1015 / LPC10:

- كلام صنعي 3 > MOS > 2
- ضعيف في معالجة الأطر المتحولة

-الإطار المتحول: هو الإطار الذي تتحول فيه الإشارة من مجهورة إلى غير مجهورة أو بالعكس.

أحد الحلول هو تخفيض حجم الإطار ولكنه يؤدي إلى زيادة معدل الإرسال.

المرمزات الهجينة



المرمزات الهجينة "مرمزات التحليل والتركيب"

- هي المرمزات ما بين مرمزات شكل الموجة ومرمزات التنبؤ الخطي.
- أكثر تعقيدًا من المرمزات السابقة.
- معدل إرسال متوسط.
- جودة كلام 4 > MOS > 3 (جودة اتصالات).

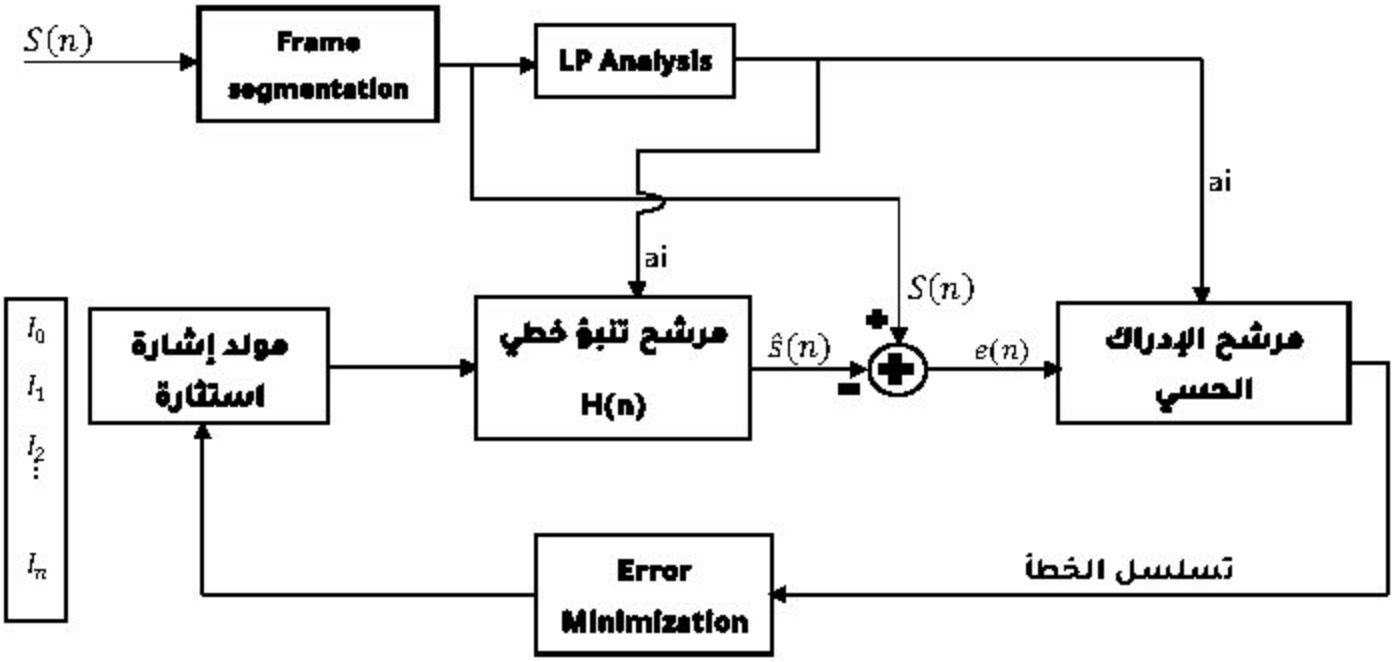
مرمزات شكل الموجة ومرمزات التنبؤ الخطي هي مرمزات Open Loop أي يتم الحساب في قسم الإرسال ثم إرساله مباشرةً إلى قسم الاستقبال

أما في مرمزات التحليل والتركيب "الهجينة" هي مرمزات Closed Loop أي ذات حلقة مغلقة

يعني أنه في هذا النوع تقوم بحساب الإشارة من المعاملات في قسم الإرسال أي في ال Encoder وللغرض من ذلك مقارنة الإشارة مع الإشارة الأصلية قبل إرسالها للتأكد من أنها مقاربة للإشارة الأصلية

لذلك سميت بمرمزات التحليل والتركيب، إذ يتم تركيب الإشارة في قسم الإرسال

المخطط العام لمرمزات التحليل والتركيب (قسم الإرسال)



شرح المخطط:

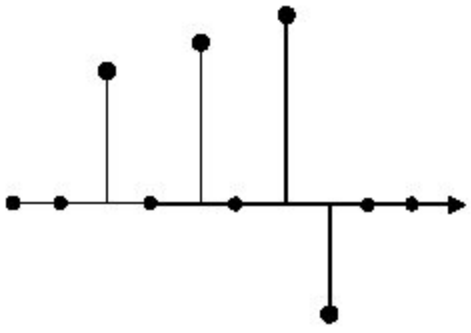
1- لدينا مولد إشارة الاستثارة: لتوليد إشارة في قسم الإرسال بناء على المعاملات.
2- مرشح التنبؤ الخطي: يقوم بالتنبؤ بالإشارة اعتمادًا على معاملات ai.
3- المقسم إلى أطر Frame Segmentation: نقسم الإشارة إلى أطر لأننا لا نتعامل مع الإشارة بشكل كامل.
4- LP Analysis: يقوم بتحليل الإشارة وإيجاد معاملات التنبؤ الخطي ai.
5- المقارنة بين الإشارة المتنبأ بها والإشارة الأصلية وينتج لدينا خطأ.
6- مرشح الإدراك الحسي: هو تمثيل لحساسية الأذن البشرية للإشارة ووظيفته الأساسية هي توزين الأخطاء.
في حال كان الخطأ يؤثر على الإدراك السمعي يقوم بتكبيره وإلا فالعكس.
7- Error Minimization معيار تقليل الخطأ، وفي هذا الجزء يقوم بحساب مجموع مربعات الأخطاء (غالبًا) وبناءً عليه يتم اعتماد الإشارة المتنبأ بها في حال كان المعيار صغير، وفي حال كان كبير تتم العملية من جديد "$I_1, I_2, \dots \dots I_n$" ونختار الدليل الذي يعطي أصغر خطأ.

الفكرة من مرمزات التحليل والتركيب: هي إعادة توليد الإشارة المستثارة للحصول على أقرب إشارة من الإشارة الأصلية.

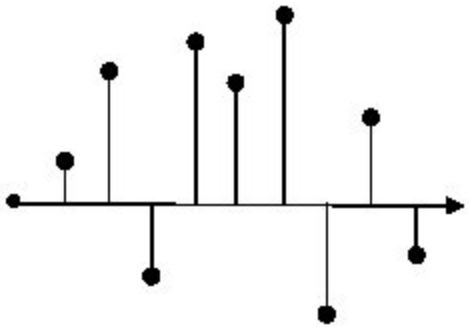


طرق توليد الإشارة المستثارة

- الاستثارة بالنبضات المتعددة *Multi-Pulse Excitation (MPE)*:



Set to Zero



تسلسل عينات خطأ

في هذا النوع الأخطاء التي لا تؤثر على الإدراك الحسي نقوم بتصغيرها، أما الأخطاء التي لها تأثير نقوم بإرسالها وبذلك نكون قد قمنا بإرسال عينات أقل وبالتالي يقل معدل الإرسال.

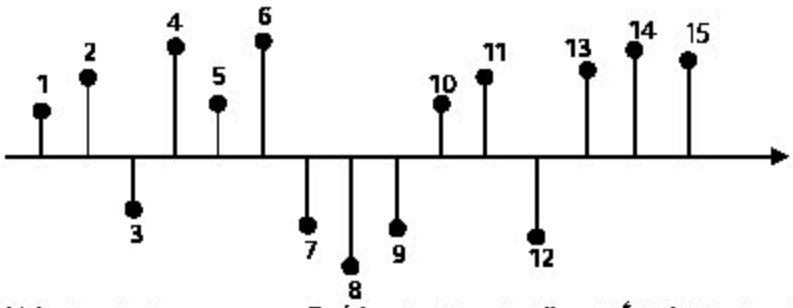
لكن السيئة في هذا النوع:

أننا بحاجة لإرسال مكان العينة ومطالها مما يزيد معدل الإرسال أيضًا.

الاستثارة بالنبضات المتزامنة *Regular-Pulse Excitation (RPE)*:

في هذه الطريقة ولحل المشكلة في الطريقة الأولى، نقوم بإرسال مكان العينات فقط كي لا نرمز موقع العينة، نقوم بتوزيع منتظم لمكان العينات.

لدينا تسلسل الخطأ الآتي



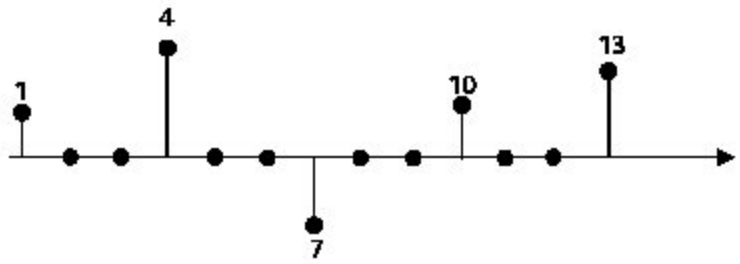
يتم تقسيم تسلسل الخطأ إلى تسلسلات جزئية حسب معامل الاختزال:

$$\text{عدد العينات في كل تسلسل} = \frac{\text{عدد العينات الكلي}}{\text{معامل الاختزال}}$$

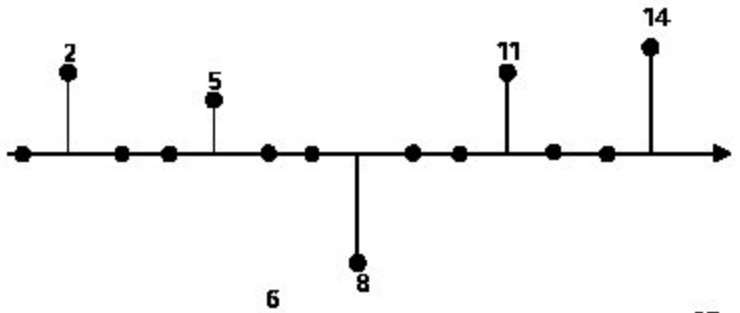
الحالة الأولى: بفرض كان معامل الاختزال يساوي 3

إذًا $\frac{15}{3} = 5$ ناتج القسمة هو عدد صحيح.

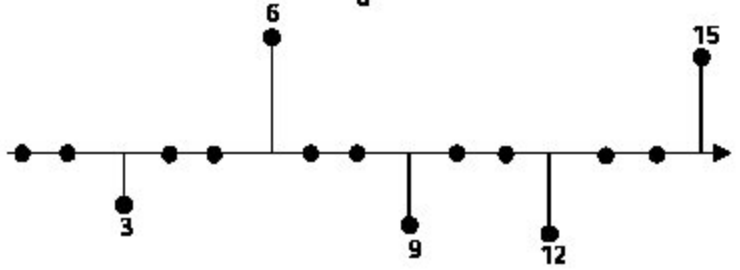
$X[1] =$



$X[2] =$



$X[3] =$



ثم نقوم بحساب مجموع مربع الأخطاء لكل تسلسل $\sum e^2[n]$ والأكبر يتم اعتماده

شرح مبسط: تم أخذ العينات في التسلسلات السابقة بحسب معامل الاختزال الذي كان يساوي 3

أي من كل ثلاث عينات نختار واحدة بالترتيب ونصفر الباقي وهكذا..

باستخدام هذه الطريقة نحتاج إلى إرسال مكان أول عينة وحسب معامل الاختزال نعلم مكان باقي العينات، وبذلك يتم حل المشكلة في إرسال مكان العينات

الحالة الثانية: بفرض لدينا 16 عينة ومعامل الاختزال 3، كيف نأخذ العينة الأخيرة 16؟

$$\frac{16}{3} = 5$$

ناتج القسمة هو 5.3، فنأخذ العدد الصحيح فقط.

نقوم بإضافة تسلسل رابع $X[4]$ ونقوم بتصفير المجموعة الأولى.

لتوضيح الفكرة:

مثال: لدي مجموعة مكونة من 15 عينة ومعامل الاختزال 4

$$\frac{15}{4} = 3$$

نأخذ من ناتج القسمة العدد الصحيح فقط

المجموعات الأساسية

$X[1] = [1,5,9]$

$X[2] = [2,6,10]$

$X[3] = [3,7,11]$

$X[4] = [4,8,12]$

المجموعات الإضافية لأخذ باقي العينات

$X[5] = [5,9,13]$

$X[6] = [6,10,14]$

$X[7] = [7,11,15]$

شرح الحل:

التسلسل $X[1]$ يحتوي على العينات 1,5,9 إذ تبدأ من العينة الأولى وتأخذ كل رابع عينة بعدها

التسلسل $X[2]$ يحتوي على العينات 2,6,10 إذ تبدأ من العينة الثانية وتأخذ كل رابع عينة بعدها

التسلسل $X[3]$ يحتوي على العينات 3,7,11 إذ تبدأ من العينة الثالثة وتأخذ كل رابع عينة بعدها

التسلسل $X[4]$ يحتوي على العينات 4,8,12 إذ تبدأ من العينة الرابعة وتأخذ كل رابع عينة بعدها

انتهت المجموعات الأساسية ولم نستوفِ جميع عينات المجموعة وهذا بديهي كون ناتج القسمة لم يكن عدد صحيح

نقوم بأخذ مجموعات إضافية لأخذ باقي العينات، ونكمل باقي التسلسلات كما سبق ونتوقف حتى الوصول إلى آخر عنصر في المجموعة.

مقارنة بين طرق توليد إشارة الاستثارة:

MPE	RPE
جودة أفضل	جودة أقل
معدل إرسال أعلى	معدل إرسال أقل

المرمز المعياري الأول من مرمزات التحليل والتركيب

المرمز GSM6.10 :

نوعه : RPE-LTP أي يستخدم Long-Term Prediction (LTP) وهي المرشحات طويلة الأمد.

- سابقاً كانت المرشحات المستخدمة من نوع Short-Term Prediction (STP) وهي المرشحات قصيرة الأمد.
- الهدف من استخدام المرشحات طويلة الأمد هو الرجوع عدد عينات أكبر إلى الوراء بهدف البحث عن دورية الإشارة في حال الإشارة المجهورة.

مثال:

إذا كان لدينا إشارة ضمن النطاق المجهور و كان حجم الإطار 4ms فإن:

$$\text{عدد العينات ضمن الإطار} = 4 \times 10^{-3} \times 8000 = 32 \ sample$$

(8000: تردد العتيان)

وهذا يعني أننا بحاجة للرجوع بمقدار 32 عينة لاكتشاف الدور.

ومنه نستنتج أن الوظيفة الأساسية ل LTP هي الرجوع عدد عينات أكثر مقارنة مع STP الذي يرجع 10 عينات كحد أقصى.

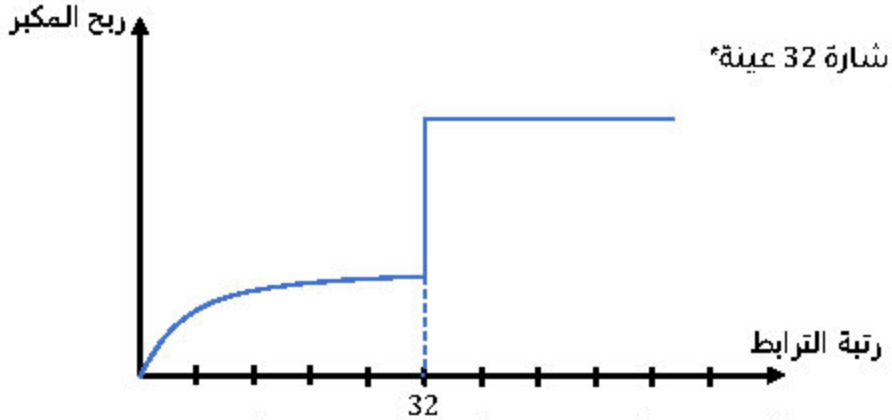
ملاحظة:

مرشحات التنبؤ الخطي قصيرة الأمد: تمثل التجويف الصوتي في جهاز توليد الكلام لدى الإنسان

والهدف منها: الحصول على الغلاف الطيفي للإشارة.

أما طويلة الأمد: تمثل الحركة الاهتزازية للإشارة الدورية ضمن الحبال الصوتية

والهدف منها: الحصول على دورية الإشارة.



في المخطط السابق وبناءً على المثال تم اكتشاف دورية الإشارة عند العينة 32 مما أدى إلى زيادة كبيرة في ربح المكبر وهكذا يعمل ال LTP.

بالعودة إلى المرمز GSM6.10 من نوع RPE-LTP :

- **درجة الترابط $P = 8$ وهي لمرشح التنبؤ الخطي قصير الأمد أي من $(a1 - a8)$ وتكون على كامل الإطار $(full\ frame)$.**
- **حجم الإطار فيه $20ms$ وهذا يعني أن عدد العينات في الإطار هو $160\ sample/frame$ بتردد اعتيان $8K$**

لكن حجم الإطار كبير بالنسبة لمرشح LTP لذلك يتم تقسيمه إلى أطر جزئية sub-frames حجم كل منها $5ms$ أي تحوي 40 sample/sub-frame

والهدف من ذلك:

- **الحصول على إشارة بدقة أفضل.**
- **تقليل زمن تأخير معالجة الإشارة.**

- **معامل الاختزال: $down\ sampling\ factor = 3$**

مرشح LTP يقوم باكتشاف دورية الإشارة بأخذ عدد عينات وإن لم يتم اكتشافها ضمن الإطار الجزئي الواحد يقوم بالعودة إلى الأطر السابقة.

المعلومات التي يعطيها LTP :

1- Lag أو $delay$: الوقت الذي يؤخر فيه نفسه لمعرفة دورية الإشارة ويكون وقت التأخير هو دور الإشارة (pitch-period).

2- ربح المرشح $Gain$: يعبر عن مدى التشابه بين العينة الأساسية والعينة الدورية التي يتم الحصول عليها وفي حال كانت مطابقة يكون الربح واحد.

ملاحظة:

Short term ⟶ Full frame

Long term ⟶ Sub frame

حساب تسلسلات الخطأ الجزئية :

- اعتبرناه في ال $frame$ على اعتبار أن حجمه $5ms$ لكيلا تختلط التسميات.

$$\text{تسلسل الخطأ} = 40\ sample/frame$$

- حساب عدد العينات في تسلسل الخطأ الواحد :

$$\frac{\text{عدد العينات في تسلسل الخطأ}}{\text{معامل الاختزال}} = \frac{40}{3} = 13\ sample/sub-frame$$

ملاحظة:الجواب يجب أن يكون عدد صحيح.

◄ أي لدي أربع تسلسلات خطأ في الإطار الكامل ذو الحجم $20ms$ وكل تسلسل يحوي 13 عينة.

عدد هذه التسلسلات يساوي 4 لأن ثلاثة تسلسلات تغطي 39 عينة لذلك نحتاج تسلسل خطأ جزئي رابع للعينة الأخيرة.

(3×13)

المعلومات التي أحتاج إرسالها:

- ✓ $a1 \longrightarrow a8$
- ✓ Pitch-Period أي TP.
- ✓ LTP Gain.
- ✓ مطال عينات الخطأ.
- ✓ مكان أول عينة في تسلسل الخطأ.
- ✓ أكبر مطال عينة.



تمثيل البتات:

المعلومات المرسلة		عدد البتات	مجموع البتات في الإطار
a1 ⟶ a8	Full Frame	6,6,5,5,4,4,3,3 ↓ a1,.....,a8	36 bits
Pitch-Period	Sub-Frame	7 bit/sub-frame×4/frame	28 bits
LTP Gain	Sub-Frame	2 bit/sub-frame×4/frame	8 bits
Position (مكان أول عينة)	Sub-Frame	2 bit/sub-frame×4/frame	8 bits
Peak Magnitude (أكبر مطال عينة)	Sub-Frame	6 bit/sub-frame×4/frame	24 bits
مطال عينات تسلسل الخطأ	Sub-Frame	13×3 bit/sub-frame×4/frame	156 bits

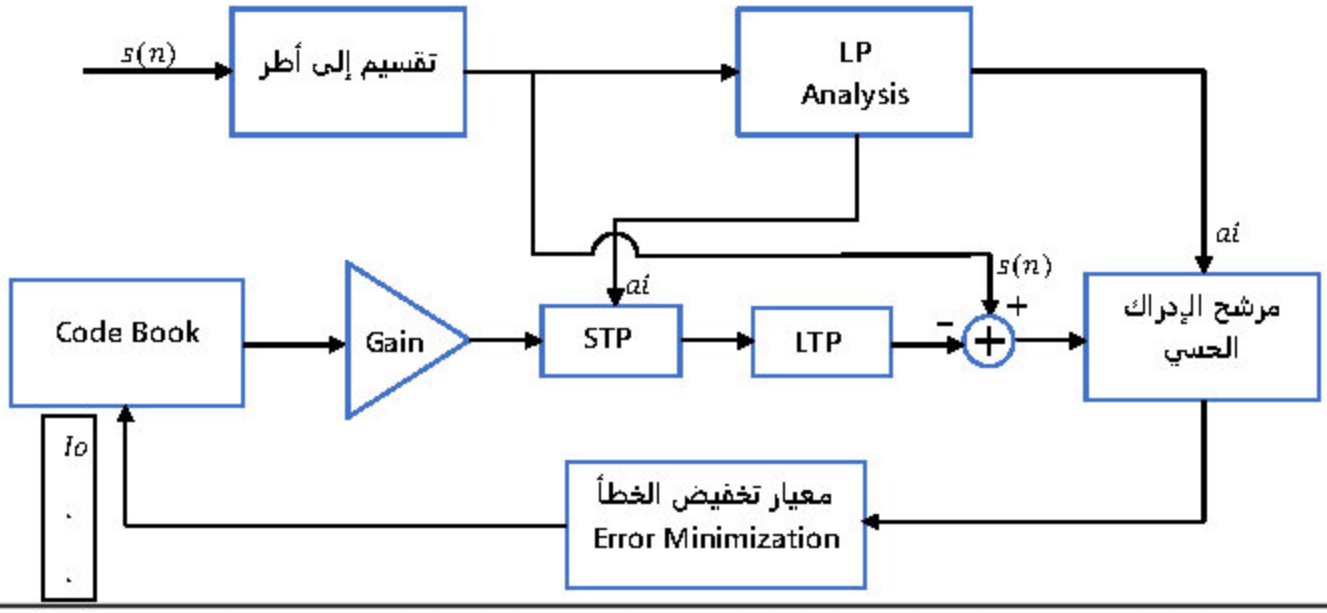
مجموع البتات المرسلة $= 260\ bit$

معدل الإرسال $Bit\ Rate = 260 \times \frac{1000}{20} = 13\ kbps$

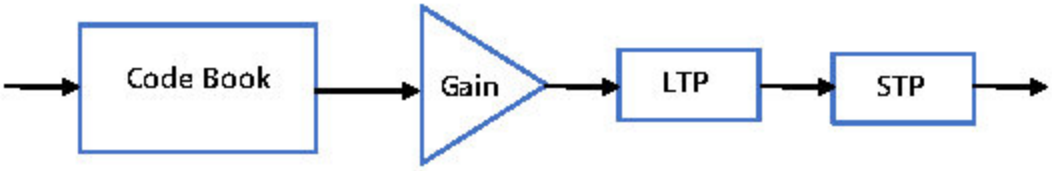
نقوم بإرسال أكبر مطال عينة لإجراء عملية التقييس حيث بهذه الطريقة تقل قيمة مطال عينات تسلسل الخطأ مما يؤدي لتقليل معدل الإرسال.

مرمز التنبؤ الخطي ذو الإشارة الترميزية المستثارة CELP: *Code excited Linear Prodiction*

مخطط الارسال:



مخطط الاستقبال:



- في هذا النوع من المرمزات تم حل مشكلة الأطر المتحولة بنسبة جيدة وذلك بسبب تتالي المرشحات LTP , STP.
- في هذا المرمز تم استبدال مولد إشارة الاستثارة بال Code Book.

أشكال ال Code Book:

- إشارات عشوائية مستقلة لها تابع كثافة احتمالي ذو توزع غاوصي.
- إشارة عشوائية مستنتجة من إشارات كلامية.
- كتب جبرية ACELP (Algebraic Code Book): وهي عبارة عن تسلسلات فيها مواقع ثابتة لكل عينة وإما يتم زيادة واحد أو نقصان واحد على هذه المواقع و من ثم اختيار أفضل تسلسل.

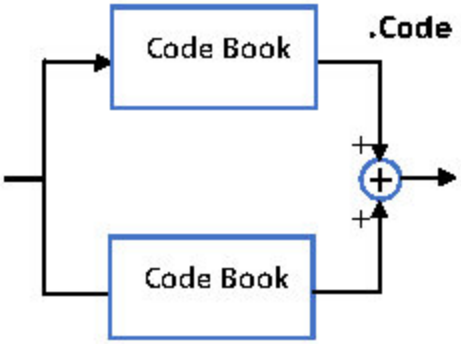
بالعودة الى مخطط الإرسال: يكون لدي مجموعة من تسلسلات الخطأ مثلا I_0 يتم تمريرها عبر المرشحات ثم تقليل أو تكبير الخطأ حسب تأثيره على الإدراك الحسي ومقارنته مع الإشارة الأصلية، والإشارة التي تعطي أقل خطأ يتم اعتمادها مثلا ولتكن I_{100} وهكذا... و في الاستقبال أيضا يوجد Code Book فلا أحتاج لإرسال تسلسل الخطأ وإنما فقط الرقم الخاص به.

أهم المرمزات من نوع *Acelp* :

EGSM أو (*Enhanced GSM*) :

- معدل الارسال $Bit\ Rate = 12.2\ kbps$
- مساوئ هذا المرمز :التعقيد.

ولتخفيضه يتم استخدام (VSLP) Vector Sum Celp أي زيادة عدد ال Code Book.
في هذا الحل يتم تقليل التعقيد للبحث بزيادة عدد Code Book والفكرة منه أنه عوضًا عن البحث عن التسلسل بنفس حجم الإطار يتم البحث عنه بحجم أقل من حجم الإطار وذلك حسب عدد ال Code Book.



أهم المرمزات التي تعمل وفق VSLP :

$GSM\ Half\ Rate$ أو $GSM\ HR$ أو $GSM\ ½$:

- معدل الارسال $5.6\ kbps$

*كل المرمزات ضمن المحاضرة جودة كلام اتصالات مع فروقات بسيطة. *

المرمز المعياري G.722 :

- نوعه : SBC-ADPCM (Sub-Band Coder).
- مرمز كلامي عريض المجال.

عرض مجال الإشارة $7KHz$ مما يؤدي لتغير تردد الاعتيان.

وحسب نايكويست يصبح تردد الاعتيان $fs = 14KHz$

- جودة الكلام تكون عالية (أكبر من 4.5) لأنه يتم ترميز مجال الكلام كاملًا وهي أفضل جودة كلام بين جميع المرمزات الكلامية.
- معدل الإرسال: أعلى معدل إرسال بين المرمزات الكلامية (لأن تردد الاعتيان أصبح 14KHz بدلًا من 8KHz).
- الهدف الأساسي من هذا المرمز الحصول على جودة كلام عالية.

ملاحظة:

المرمز عريض المجال لا يستخدم في تطبيقات الاتصالات لأنه في هذا النوع من التطبيقات يهمنا الحصول على أكبر عدد ممكن من المستخدمين ضمن القناة.

المرمزات المعيارية المطلوب حفظها وحفظ خصائصها:

1. G.711
2. G.726
3. LPC-10 / Fs1015
4. GSM6.10
5. EGSM
6. GSM ½
7. G.722



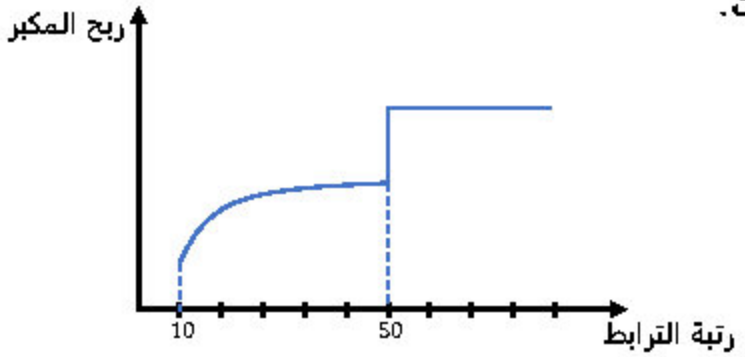
حل أسئلة دورات

السؤال الأول:

1- اشرح مع الرسم العلاقة بين مرشح طويل الأمد LTP ودرجة الترابط P بالنسبة لإشارة كلامية مجهورة.
2- من خصائص المرمزات الكلامية التعقيد Complexity كيف يتم تحديده وقياسه؟

الحل:

1- يزيد الربح مع ازدياد درجة الترابط حتى P=10 ثم تثبت حتى تتمم الإشارة دورتها عندها يزيد بشكل قفزة ويثبت.



2- التعقيد هو عدد التعليمات التي يحتاجها المرمز لتنفيذ العمل بالثانية الواحدة وهو يتعلق بالتكلفة الحسابية والقدرة الحسابية وكل ما كانت القدرة الحسابية أكبر تكون الكلفة أقل.

السؤال الثاني:

ارسم المخطط الصندوقي التفصيلي لمفكك ترميز (مستقبل) المرمز المعياري LPC10 (FS1015)
واذكر مساوئ هذا النوع من المرمزات.

الحل:

المخطط في الصفحة 28

المساوئ:

1- حجم إطار كبير 22.5 (تأخير كبير).
2- مشكلة الأطر المتحولة.
3- $2 \leq MOS \leq 3$
4- تعقيد متوسط.

السؤال الثالث:

مرمز إشارة كلامية يستخدم ترميز البتات المستثارة المنتظمة PRE ويقسم كل إطار (64 عينة) إلى أربع أطر جزئية Sub-Frame حجم كا منها 16 عينة المطلوب:

1- **ما هي المدة الزمنية التي يمثلها الإطار الكامل؟**
2- **ما تأثير زيادة حجم الإطار المستخدم على معدل الإرسال مع التعليل.**
3- **ما تأثير استخدام ترميز البتات المستثارة المتعددة MPE بدلًا من RPE على معدل الإرسال مع التعليل.**
4- **باستخدام معامل اختزال (down-sampling factor=3) وتسلسل عينات الخطأ الجزئي التالي:**

$$e_{[n]} = [2, 1, -3, 0, 0, -2, 0, -1, 4, 3, 0, -1, -4, 0, -3, 1]$$

ما هي التسلسلات الخطأ الناتجة واي منها يتم إرساله مع التعليل.

الحل:

1- **المدة الزمنية:** $\frac{64}{8000} = 8ms$

2- **ينقص معدل الإرسال لأنه يقل عدد المعاملات التي يتم إرسالها** (a_i, T_P, P ...)

3- **يزيد معدل الإرسال لأن MPE يقوم بترميز مكان ومطال العينات.**

4- **ينتج أربعة تسلسلات**

$$e_1[n] = [2, 0, 0, 3, -4]$$
$$e_2[n] = [1, 0, -1, 0, 0]$$
$$e_3[n] = [-3, -2, 4, -1, -3]$$
$$e_4[n] = [0, 0, 3, -4, 1]$$

ويتم إرسال التسلسل الثالث لأنه يحوي على أعلى energy.

كيف منعرف أي تسلسل بتم ارساله؟

مناخد مجموع مربعات الأخطاء لكل تسلسل والأكبر بتم ارساله

$$E = \sum |e[n]|^2$$

$$E3 = (-3)^2 + (-2)^2 + 4^2 + (-1)^2 + (-3)^2 = 39$$

منكرر المعادلة على كل التسلسلات ومنلاحظ انو $e3$ لها أعلى قيمة

السؤال الرابع:

ارسم المخطط الصندوقي لمرمز التنبؤ الخطي ذي الإشارة الترميزية المستثارة CELP (مرسل فقط) وأجب عن الأسئلة التالية:

1- ما هي وظيفة مرشح الإدراك الحسي المستخدم؟
2- ما هي أشكال الكتاب الترميزي (Code Book) المستخدم؟
3- لماذا تعتبر درجة التعقيد في هذا المرمز عالية وكيف يمكن تخفيضها؟

الحل:

المخطط في الصفحة 36

1- مرشح الإدراك الحسي هو تمثيل لحساسية الأذن البشرية للإشارة ووظيفته توزين الأخطاء ، وفي حال كان الخطأ يؤثر على الإدراك السمعي يقوم بتكبيره.
2- إشارات عشوائية مستقلة لها تابع كثافة احتمالي ذو توزع غاوصي.
إشارة عشوائية مستنتجة من إشارات كلامية.
كتب جبرية ACELP (Algebraic Code Book): وهي عبارة عن تسلسلات فيها مواقع ثابتة لكل عينة وإما يتم زيادة واحد أو نقصان واحد على هذه المواقع و من ثم اختيار أفضل تسلسل.
3- تعتبر درجة التعقيد عالية بسبب وجود حلقة loop للبحث عن أفضل I_n ضمن Code Book ولحل المشكلة نستخدم أكثر من Code Book بطريقة Vector-Sum

السؤال الخامس:

ارسم المخطط الصندوقي لمرمز التنبؤ الخطي ذي الإشارة الترميزية المستثارة CELP

(مرسل/مستقبل) وأجب عن الأسئلة التالية:

1- اذكر نوع هذا المرمز من حيث طريقة الترميز و من حيث عرض المجال.
2- ما الفائدة من استخدام تتالي مرشحات STP و LTP في هذا المرمز؟
3- ما تأثير زيادة درجة الترابط على جودة الكلام و معدل الإرسال ودرجة التعقيد.

الحل:

المخطط في الصفحة 36 + 37

1- نوع المرمز من حيث طريقة الترميز: مرمز هجين
نوع المرمز من حيث عرض المجال: مرمز ضيق المجال.
2- الهدف الأساسي من تتالي المرشحات هو حل مشكلة الأطر المتحولة Transition Frame حيث يكون فيه جزء إشارة مجهورة وجزء إشارة غير مجهورة.
3- زيادة درجة الترابط تؤدي إلى :
زيادة جودة الكلام – زيادة معدل الإرسال – زيادة درجة التعقيد.

السؤال السادس:

في المرمز المعياري GSM6.10 نوعه RPE-LTP

1- **اشرح واستنتج حسابيًا معدل الإرسال له.**
2- **اشرح باختصار مع التعليل (بدون حساب) كيف يتأثر معدل الإرسال له اذا استخدمنا ترميز البتات المتعددة الاستثارة (MPE) بدلًا من RPE**

الحل:

1- **حجم الإطار 20ms أي يحوي 160 عينة عند تردد اعتيان 8k وبتقسيمه إلى أربع أطر جزئية كل منها 5ms فيصبح كل إطار جزئي يحوي 40 عينة.**
وباستخدم معامل اختزال (Down Sampling Factor = 3) فينتج أربعة تسلسلات جزئية كل تسلسل يحوي 13 عينة.
حيث يتم حساب معاملات التنبؤ الخطي للإطار الكامل ثم باقي المعاملات للأطر الجزئية

المعلومات المرسلة		عدد البتات	مجموع البتات في الإطار
a1 ⟶ a8	Full Frame	6,6,5,5,4,4,3,3 ↓ ↓ a1,……., a8	36 bits
Pitch-Period	Sub-Frame	7 bit/sub-frame×4/frame	28 bits
LTP Gain	Sub-Frame	2 bit/sub-frame×4/frame	8 bits
Position (مكان أول عينة)	Sub-Frame	2 bit/sub-frame×4/frame	8 bits
Peak Magnitude (أكبر مطال عينة)	Sub-Frame	6 bit/sub-frame×4/frame	24 bits
مطال عينات تسلسل الخطأ	Sub-Frame	13×3 bit/sub-frame×4/frame	156 bits

مجموع البتات المرسلة $= 260\ bit$

معدل الإرسال $Bit\ Rate = 260 \times \frac{1000}{20} = 13\ kbps$

2- **يزداد معدل الإرسال لأن MPE يقوم بترميز مكان ومطال العينات.**

السؤال السابع:

قارن بين المرمزين المعياريين G.711 و GSM6.10 من حيث نوع المرمز - جودة الكلام الناتجة - معدل إرسال البتات - درجة التعقيد.

الحل:

	G.711	GSM6.10
نوع المرمز	Log PCM	RPE-LTP
جودة الكلام الناتجة	$4 < MOS < 4.5$	$3 < MOS < 4$
معدل إرسال البتات	64 kbps	13 kbps
درجة التعقيد	منخفضة	عالية

السؤال الثامن:

اشرح المقصود بمتوسط الرأي MOS وكيف يستخدم لتقييم جودة الكلام الناتجة عن المرمزات الكلامية.

الحل:

هو مقياس يحدد مدى تقبل المستمع لإشارة الكلام أي هي آلية قياس ذاتية دون وجود معادلات رياضية مرجعية

حيث يتم عرض الإشارة الكلامية بعد استعادتها على 50 مستخدم على الأقل وكل مستخدم يضع علامة كالتالي:

جودة الكلام	score
التشويه غير مدرك حسيًا	5
التشويه مدرك حسيًا ولكنه غير مزعج	4
التشويه مدرك حسيًا ومزعج قليلًا	3
التشويه مدرك حسيًا لكن الإشارة مفهومة	2
التشويه مدرك حسيًا لكن الإشارة غير مفهومة	1

ثم نأخذ متوسط الرأي لنحصل على جودة الكلام

حالات MOS:

- **4 < MOS < 4.5 جودة كلام منشودة**
- **3 < MOS < 4 جودة اتصالات**
- **2 < MOS < 3 جودة كلام صنعي (الكلام الناتج يشبه الإشارة الصنعية)**

السؤال التاسع:

اشرح باختصار صنفي المرمزات الكلامية بحسب عرض المجال المستخدم.

الحل:

- مرمز كلامي ضيق المجال يعالج المجال 0-4KHZ ويستخدم في الاتصالات الهاتفية.
- مرمز كلامي عريض المجال يعالج كامل مجال الإشارة الكلامية 50-7KHZ يستخدم في التطبيقات التي تحتاج جودة عالية.

السؤال العاشر:

ارسم المخطط الصندوقي العام لمرمزات التنبؤ الخطي LPC وأجب عما يلي:

1- **ما هي المعلومات التي يتم إرسالها في هذا النوع من المرمزات؟**
2- **احسب مع الشرح معدل الإرسال للمرمز LPC-10 وما هو تأثير إنقاص حجم الإطار المستخدم مع التعليل؟**

الحل:

المخطط في الصفحة 26

1- **معاملات التنبؤ الخطي - دور الإشارة - الإستطاعة - إشارة مجهورة أو غير مجهورة.**
2- **حجم الإطار 22.5ms أي يحوي 180 عينة بتردد اعتيان 8k ويعتمد هذا المرمز على إرسال تسلسل الخطأ بين العينة الحالية والعينة الحالية المتنبأ بها.**

لمعرفة كم بت لتمثيل الإطار الواحد:

- **الإشارة مجهورة أو غير مجهورة V/unV: 1bit**
- **معاملات التنبؤ الخطي: من a1 إلى a10**

a1: الأكثر أهمية لأنه الأقرب إلى العينة، a10: أقل أهمية لأنه أبعد عن العينة

41bit
- **من a1 إلى a4: 5bit ⟸ 20bit**
- **من a5 إلى a8: 4bit ⟸ 16bit**
- **a9: 3bit**
- **a10 : 2bit**

- **Power: 5bit**
- **Tp دور الإشارة: 7bit**

عدد البتات في الإطار الواحد = $1 + 20 + 16 + 3 + 2 + 5 + 7 = 54bit$

معدل الإرسال = $54 \times \frac{bit}{frame} \times \frac{1000}{22.5} = 2.4\ Kbps$

انقاص حجم الإطار يعني تقليص زمنه الدوري وبالتالي زيادة عدد الأطر المرسلة في الثانية الواحدة مما يؤدي إلى زيادة معدل الإرسال.

السؤال الحادي عشر:

ارسم المخطط الصندوقي العام لمرمزات التنبؤ الخطي LPC وأجب عما يلي:

1- **ما هي المعلومات التي يتم إرسالها في هذا النوع من المرمزات؟**
2- **احسب مع شرح بسيط معدل الإرسال للمرمز LPC-10**
3- **قارن بين هذا المرمز ومرمزات شكل الموجة ومرمزات التحليل والتركيب من حيث:**

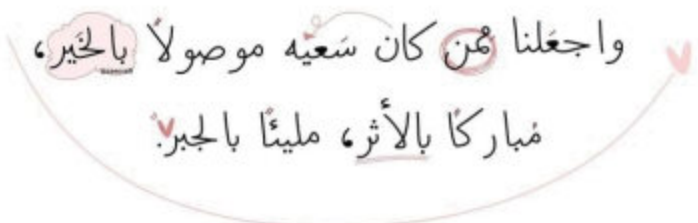
معدل الإرسال - جودة الكلام - درجة التعقيد - التأخير الزمني

الحل:

المخطط في الصفحة 26

1- **نفس حل الطلب 1 بالسؤال السابق.**
2- **نفس حل الطلب 2 بالسؤال السابق.**
3-

	مرمز شكل الموجة	مرمز التنبؤ الخطي	المرمزات الهجينة
معدل الإرسال	عالي kbps (32-64)	منخفض kbps (1.2-3)	منخفض نسبيا (4-16) kbps
جودة الكلام	4<MOS<4.5 جودة كلام منشودة	2<MOS<3 جودة كلام صنعي	3<MOS<4 جودة اتصالات
التعقيد	بسيط	أكثر من مرمز شكل الموجة	الأكثر تعقيداً
التأخير الزمني	قليل جداً لأنه لا يخزن الإشارة وإنما يتعامل معها عينة بعينة	يعتمد على حجم الإطار	يعتمد على حجم الإطار



نهاية بحث المرمزات الكلامية...

اكتب ملاحظاتك:

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة